

"SIMANIS"

(SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL)

**Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi dini
Infeksi Menular Seksual Pada Remaja**

Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.
Nana Usnawati, SST., M.Keb.
Nuryani, S.Si.T., M.Kes.





"SIMANIS" **(SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL)**

**Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi dini
Infeksi Menular Seksual Pada Remaja**

Penulis:

Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Nana Usnawati, SST., M.Keb.

Nuryani, S.SiT., M.Kes.



“SIMANIS”

(SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL)

**Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi dini
Infeksi Menular Seksual Pada Remaja**

Penulis: Astin Nur Hanifah, SST., M.Kes.

Nana Usnawati, SST., M.Keb.

Nuryani, S.Si.T., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7294-97-5

Terbit: September, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanallaahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun hasil studi dalam bentuk buku monograf yang berjudul: "SIMANIS (Sistem Informasi Infeksi Menular Seksual)".

Buku ini disusun dalam delapan bab meliputi: Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Urgensi "SIMANIS", Bab 3 Definisi IMS, Bab 4 Sistem Informasi Infeksi Menular Seksual, Bab 5 Implikasi "SIMANIS", Bab 6 Penutup.

Tersusunnya buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan baik material maupun moral sehingga buku ini dapat terselesaikan. Penulisan buku ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran akan kami terima dengan terbuka. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya untuk referensi dalam bidang ilmu yang berkaitan.

September 2025

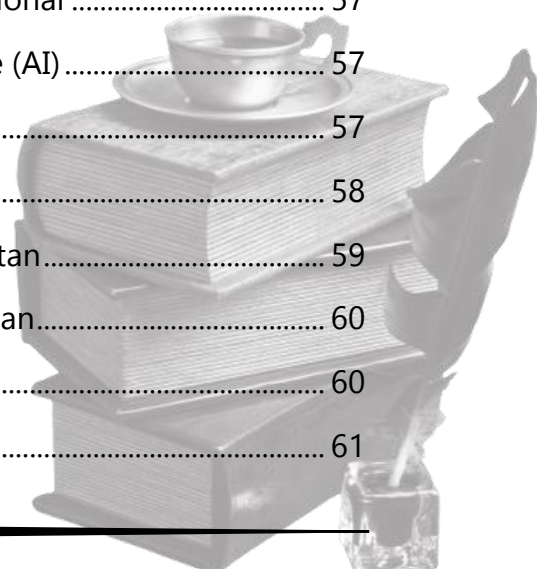
Penulis



DAFTAR ISI

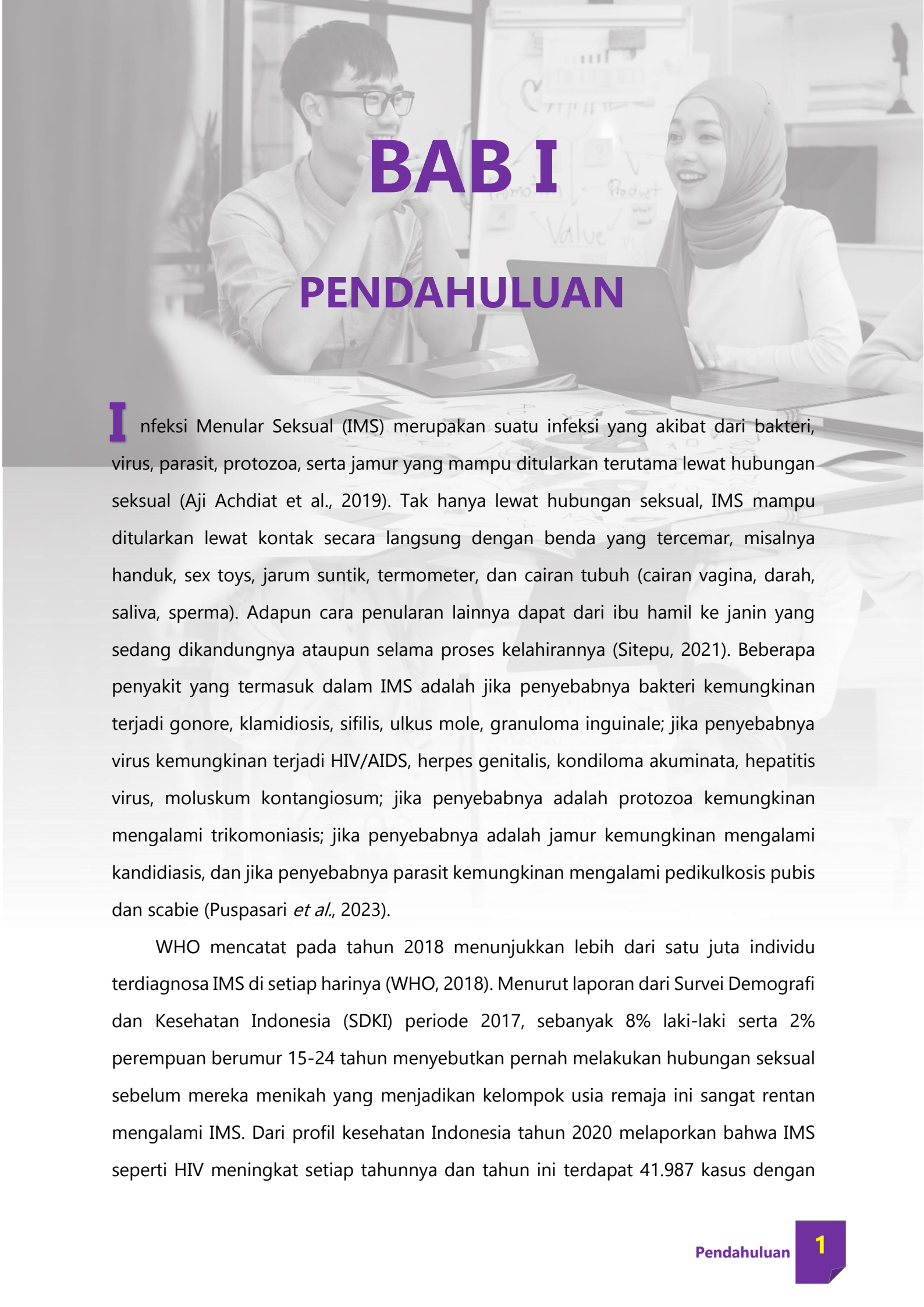
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II URGENSI “SIMANIS”	5
BAB III DEFINISI IMS	9
1. Konsep Dasar Infeksi Menular Seksual	9
2. Gejala IMS.....	10
3. Cara Penularan.....	11
4. Bahaya / akibat IMS	11
5. Peningkatan angka kejadian IMS.....	12
6. Tipe IMS yang umum terjadi	12
7. Aplikasi <i>Mobile</i>	26
8. Android.....	27
9. Aplikasi IMS Berbasis Android	28
BAB IV SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL	31
1. Tahapan Penyusunan Rancang Bangun Aplikasi	31
BAB V IMPLIKASI “SIMANIS”	43
1. Gambaran Umum Infeksi Menular Seksual (IMS)	43
2. Kerentanan Remaja terhadap IMS.....	44
3. Pengetahuan dan Sikap sebagai Determinan Perilaku Kesehatan	45
4. Pemanfaatan Teknologi Mobile dalam Kesehatan (m-Health).....	46
5. Android sebagai Platform Strategis untuk Aplikasi Kesehatan.....	46

6. Analisis Kebutuhan Aplikasi SIMANIS	47
7. Keunggulan dan Keterbatasan Aplikasi SIMANIS	48
8. Efektivitas Edukasi Digital terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja	48
9. Implikasi bagi Layanan Kesehatan.....	49
10. Prospek Pengembangan SIMANIS ke Depan.....	49
11. Sintesis Pembahasan	50
12. Perspektif Sosial Budaya terhadap Pencegahan IMS	50
13. Tantangan Etika dan Privasi dalam Aplikasi Kesehatan	51
14. Perbandingan dengan Aplikasi Sejenis.....	51
15. Implikasi Ekonomi dari Pencegahan IMS	51
16. Integrasi SIMANIS dengan Program Kesehatan Nasional	52
17. Dampak Psikologis Penggunaan SIMANIS.....	52
18. Peran SIMANIS dalam Era Revolusi Industri 4.0	53
19. Kesiapan Masyarakat Menghadapi Inovasi Digital.....	53
20. Kontribusi SIMANIS terhadap Pemberdayaan Perempuan	53
21. Aspek Hukum dan Regulasi dalam Pencegahan IMS.....	54
22. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi SIMANIS	54
23. Tantangan Implementasi di Lapangan	55
24. Keberlanjutan dan Pengembangan Jangka Panjang	55
25. Pendekatan Gender dalam Pencegahan IMS	56
26. Perspektif Global: Pembelajaran dari Negara Lain	56
27. Dampak Potensial terhadap Sistem Kesehatan Nasional	57
28. Inovasi Masa Depan: Integrasi Artificial Intelligence (AI)	57
29. Dukungan terhadap Edukasi IMS	57
30. Perilaku Seksual Remaja dan Faktor Risiko IMS	58
31. Efektivitas Media Digital dalam Pendidikan Kesehatan.....	59
32. Kelebihan Android sebagai Media Aplikasi Kesehatan.....	60
33. Dampak Sosial dan Stigma IMS	60
34. Integrasi dengan Program Nasional.....	61



35. Implikasi terhadap Pemberdayaan Perempuan.....	62
BAB 6 PENUTUP.....	63
REFERENSI	65
PROFIL PENULIS.....	67





BAB I

PENDAHULUAN

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan suatu infeksi yang akibat dari bakteri, virus, parasit, protozoa, serta jamur yang mampu ditularkan terutama lewat hubungan seksual (Aji Achdiat et al., 2019). Tak hanya lewat hubungan seksual, IMS mampu ditularkan lewat kontak secara langsung dengan benda yang tercemar, misalnya handuk, sex toys, jarum suntik, termometer, dan cairan tubuh (cairan vagina, darah, saliva, sperma). Adapun cara penularan lainnya dapat dari ibu hamil ke janin yang sedang dikandungnya ataupun selama proses kelahirannya (Sitepu, 2021). Beberapa penyakit yang termasuk dalam IMS adalah jika penyebabnya bakteri kemungkinan terjadi gonore, klamidiosis, sifilis, ulkus mole, granuloma inguinale; jika penyebabnya virus kemungkinan terjadi HIV/AIDS, herpes genitalis, kondiloma akuminata, hepatitis virus, moluskum kontangiosum; jika penyebabnya adalah protozoa kemungkinan mengalami trikomoniasis; jika penyebabnya adalah jamur kemungkinan mengalami kandidiasis, dan jika penyebabnya parasit kemungkinan mengalami pedikulosis pubis dan scabie (Puspasari *et al.*, 2023).

WHO mencatat pada tahun 2018 menunjukkan lebih dari satu juta individu terdiagnosa IMS di setiap harinya (WHO, 2018). Menurut laporan dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) periode 2017, sebanyak 8% laki-laki serta 2% perempuan berumur 15-24 tahun menyebutkan pernah melakukan hubungan seksual sebelum mereka menikah yang menjadikan kelompok usia remaja ini sangat rentan mengalami IMS. Dari profil kesehatan Indonesia tahun 2020 melaporkan bahwa IMS seperti HIV meningkat setiap tahunnya dan tahun ini terdapat 41.987 kasus dengan

prevalensi remaja yang mengalaminya sebanyak 2,9% dan AIDS sebanyak 8.639 kasus dengan prevalensi remaja yang mengalaminya sebanyak 3,8% (Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020).

Peningkatan kasus IMS dari waktu ke waktu pada masyarakat usia produktif khususnya remaja masih menjadi isu kesehatan yang cukup krusial serta memberi dampak besar untuk masa mendatang. Adapun pengendalian IMS menjadi hal utama saat ini dan termasuk dalam 10 besar penyakit infeksi pada negara berkembang, tak terkecuali Indonesia (Sitepu, 2021). Kemunculan IMS seperti penyakit gonore, klamidia, sifilis, dan chancroid ternyata dapat memperbesar risiko penularan HIV melalui hubungan seksual. Infeksi menular seksual juga dapat menyebabkan kemandulan. Kerusakan tuba fallopii pasca infeksi berperan dalam kasus kemandulan perempuan (30%-40%). Perempuan hamil dengan sifilis dini yang tidak diobati, sebanyak 25% mengakibatkan janin lahir mati dan 14% kematian neonatus, keseluruhan menyebabkan kematian perinatal sebesar 40%. Kehamilan pada perempuan dengan infeksi gonokokus yang tidak diobati, sebesar 35% akan menimbulkan abortus spontan dan kelahiran prematur, dan sampai 10% akan menyebabkan kematian perinatal.

Hubungan seks pertama kali yang terlalu muda (< 21 tahun) akan meningkatkan risiko terinfeksi IMS. Selain itu tidak konsisten memakai kondom, melakukan aktifitas seks tanpa perlindungan, berhubungan seks dengan pasangan yang berisiko atau berganti-ganti pasangan akan meningkatkan risiko terkena IMS (Sitepu, 2021).

Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi IMS pada usia produktif. Tindakan yang sering dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan tentang IMS dan mendeteksi secara dini keluhan pada usia produktif. Menurut Achdiat (2021) Tingkat pengetahuan masyarakat diketahui berkorelasi dengan tingginya kejadian IMS di masyarakat usia produktif khususnya remaja. Peningkatan pengetahuan dengan penyebaran informasi seperti kegiatan penyuluhan tentang IMS dan komplikasinya merupakan salah satu upaya penting yang harus dilakukan untuk mengurangi angka kejadian IMS di masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Permenkes No.74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit bahwa salah satu bentuk promosi kesehatan terhadap IMS yaitu diselenggarakan melalui pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.⁵ Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif seperti pengenalan terhadap penyakit-penyakit yang tergolong kelompok IMS dan upaya pencegahannya guna mencapai derajat kesehatan reproduksi yang paripurna.

Informasi kesehatan di era global dapat dengan mudah diakses melalui teknologi modern. Menurut websindo.com, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 268,2 juta jiwa, sementara diketahui pengguna mobile (ponsel pintar dan tablet) mencapai 355,5 juta. Artinya peredaran ponsel pintar dan tablet lebih banyak dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Salah satu pengguna mobile adalah ibu menyusui, sehingga ibu menyusui dapat mengakses informasi dengan mudah.

Teknologi *mobile* dan nirkabel dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan (*m-Health*). Hal ini memiliki potensi untuk mengubah teknik penyampaian pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Hal ini terlihat dengan adanya kemajuan yang pesat dalam teknologi *mobile* dan aplikasi. Pertumbuhan cakupan jaringan *mobile* seluler yang terus menerus akan, memberikan peluang baru untuk mengintegrasikan kesehatan *mobile* ke layanan *eHealth* yang ada.

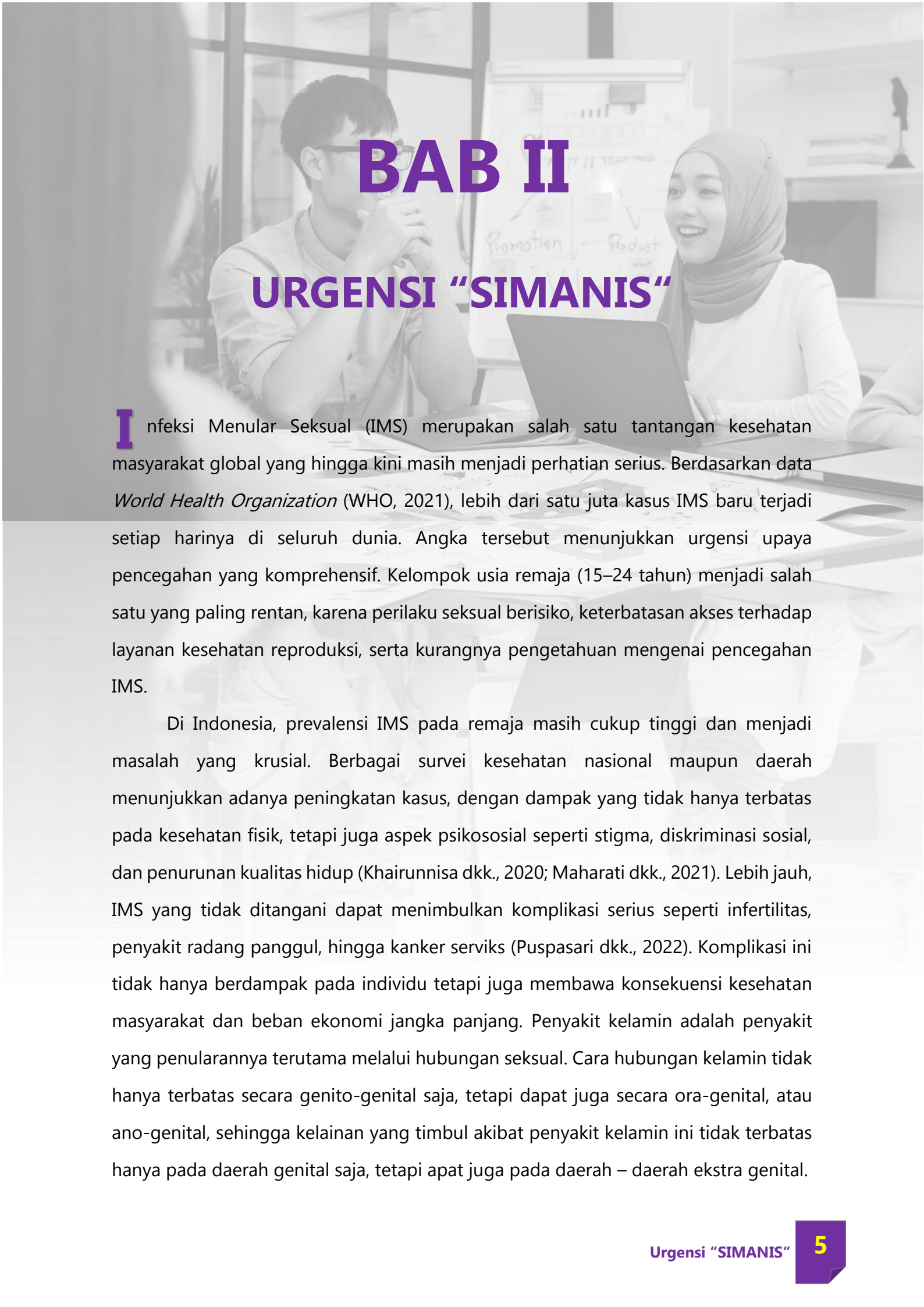
Hasil temuan Nielsen tentang penggunaan *smartphone* di Asia menunjukkan bahwa persentase pengguna *smartphone* di Indonesia sebesar 19 persen, dengan 31 persen diantaranya aktif menggunakan aplikasi di *handphonenya* (*Daily Social*, 2012). Dari beberapa *Operation System* (OS) yang ada, penggunaan android di Indonesia adalah paling besar diantara OS lainnya. Berdasarkan laporan hasil riset dari *Stat Counter* mengenai pengguna *mobile* selama tahun 2014 menyatakan bahwa android

merupakan sistim operasi yang mendominasi peredaran *smartphone* di Indonesia dengan pembagian pasar sebesar 59,91 persen (Wijaya, 2015).

Dengan jumlah pangsa pasar yang besar tersebut, maka hal ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menerapkan fitur-fitur dalam rangka pembangunan kesehatan. Beberapa aplikasi edukasi seputar IMS telah dikembangkan seperti AIDS Digital. Namun kelemahan aplikasi tersebut hanya berisi tentang informasi seputar pencegahan dan penanganan HIV saja dan tidak terdapat pencegahan dan penanganan penyakit IMS lainnya. Kelemahan lain dalam aplikasi tersebut tidak terdapat fitur deteksi dini secara mandiri untuk pengguna aplikasi *mobile*.

Oleh karena itu dinilai perlu adanya pengembangan aplikasi edukasi dan deteksi dini secara mandiri mengenai IMS yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki usia produktif sehingga tidak perlu malu atau merasa tabu apabila memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Perlu dikembangkan aplikasi *mobile* yang dapat digunakan dalam edukasi dan deteksi dini Infeksi Menular Seksual (IMS).

Aplikasi ini diberi nama aplikasi 'SIMANIS'. SIMANIS memiliki makna Aplikasi Informasi dan deteksi Dini Infeksi Seksual yang merupakan aplikasi satu-satunya yang menggabungkan tiga menu utama yaitu informasi seputar macam - macam IMS, Pencegahan penyakit IMS, Deteksi dini gejala penyakit IMS dan saran tindak lanjut penanganan apabila hasil deteksi mengarah ke penyakit IMS. Aplikasi ini dikembangkan dengan merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia.

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, on the left, is wearing glasses and a light-colored shirt, with his hands clasped in a thoughtful pose. The woman, on the right, is wearing a hijab and a white long-sleeved shirt, smiling and looking towards the man. They are sitting at a table with a laptop open in front of them. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text, including the words 'Promotion' and 'Product'.

BAB II

URGENSI “SIMANIS”

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat global yang hingga kini masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO, 2021), lebih dari satu juta kasus IMS baru terjadi setiap harinya di seluruh dunia. Angka tersebut menunjukkan urgensi upaya pencegahan yang komprehensif. Kelompok usia remaja (15–24 tahun) menjadi salah satu yang paling rentan, karena perilaku seksual berisiko, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta kurangnya pengetahuan mengenai pencegahan IMS.

Di Indonesia, prevalensi IMS pada remaja masih cukup tinggi dan menjadi masalah yang krusial. Berbagai survei kesehatan nasional maupun daerah menunjukkan adanya peningkatan kasus, dengan dampak yang tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik, tetapi juga aspek psikososial seperti stigma, diskriminasi sosial, dan penurunan kualitas hidup (Khairunnisa dkk., 2020; Maharati dkk., 2021). Lebih jauh, IMS yang tidak ditangani dapat menimbulkan komplikasi serius seperti infertilitas, penyakit radang panggul, hingga kanker serviks (Puspasari dkk., 2022). Komplikasi ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga membawa konsekuensi kesehatan masyarakat dan beban ekonomi jangka panjang. Penyakit kelamin adalah penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan seksual. Cara hubungan kelamin tidak hanya terbatas secara genito-genital saja, tetapi dapat juga secara ora-genital, atau ano-genital, sehingga kelainan yang timbul akibat penyakit kelamin ini tidak terbatas hanya pada daerah genital saja, tetapi apat juga pada daerah – daerah ekstra genital.

Meskipun demikian tidak berarti bahwa semuanya harus melalui hubungan kelamin, tetapi ada beberapa yang dapat juga ditularkan melalui kontak langsung dengan alat – alat, handuk, termometer, dan sebagainya. Selain itu penyakit kelamin ini juga dapat menularkan penyakitnya ini kepada bayi dalam kandungan.

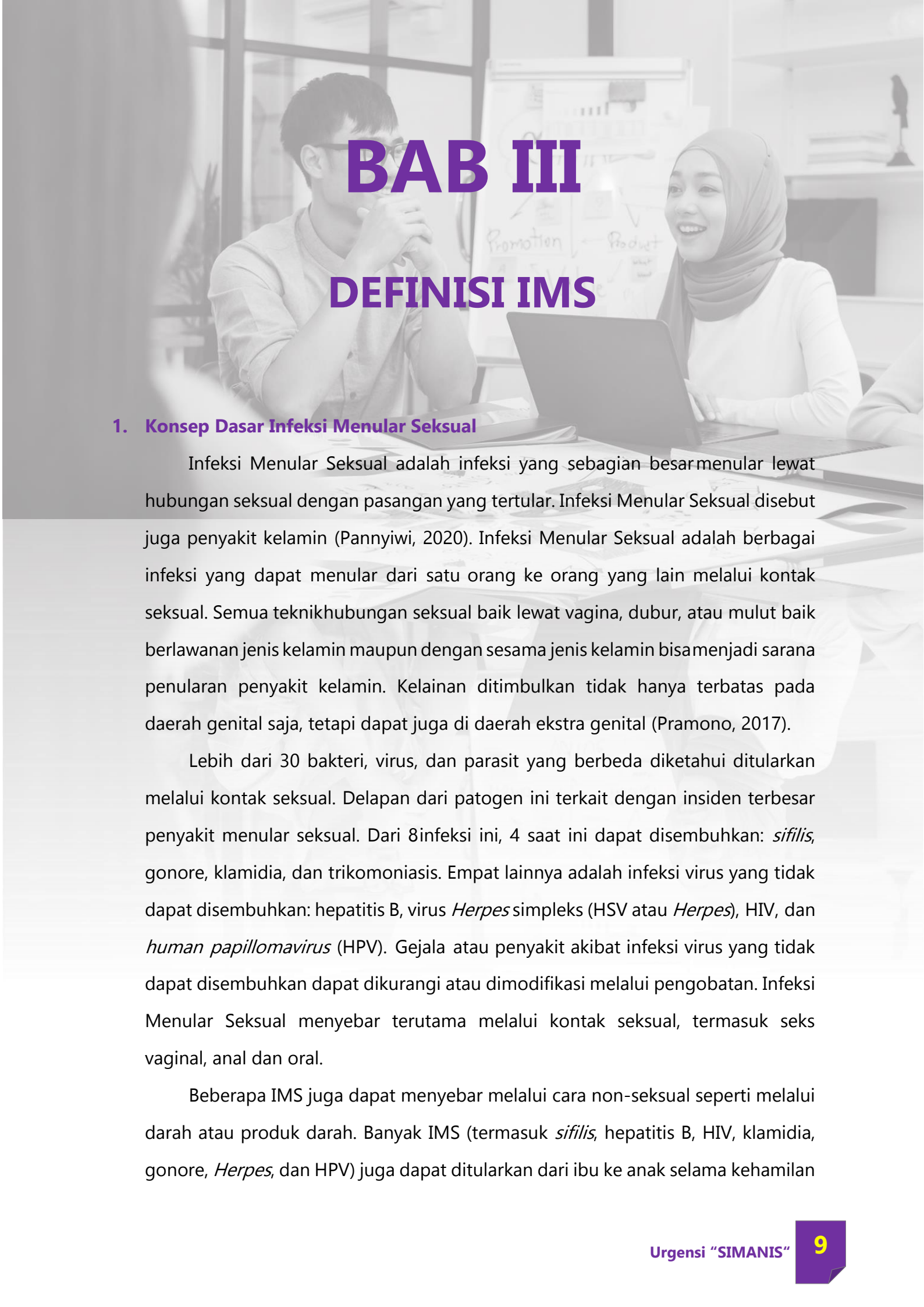
Pada waktu dulu penyakit kelamin di kenal sebagai Veneral Diseases yang berasal dari kata venus (dewi cinta), dan yang termasuk dalam venereal diseases ini yaitu sifilis, gonore, ulkus mole, limfogranuloma venereum, dan granuloma inguinale. Ternyata pada akhir – akhir ini ditemukan berbagai penyakit lain yang juga dapat timbul akibat hubungan seksual dan penemuan ini antara lain disebabkan oleh perbaikan sarana dan teknik laboratorium dan penemuan beberapa jenis penyakit secara epidemi seperti herpes genetalis dan hepatitis B.

Oleh karena itu istilah V.D makin lama makin di tinggalkan dan di perkenalkan istilah *Sexually Transmitted Diseases (S.T.D)* yang berarti penyakit – penyakit yang dapat di tularkan melalui hubungan kelamin, dan yang termasuk penyakit ini adalah kelima penyakit V.D. tersebut di tambah berbagai lain yang tidak masuk V.D istilah S.T.D. ini di Indonesiakan menjadi IMS (Penyakit Menular Seksual), ada pula yang menyebutnya P.H.S. (penyakit hubungan seksual). Sehubungan P.M.S ini sebagian besar di sebabkan oleh infeksi, maka kemudian istilah S.T.D telah di ganti menjadi S.T.I (*Sexually Transmitted Infection*).

Upaya untuk menurunkan angka kejadian IMS selama ini banyak dilakukan melalui promosi kesehatan dan deteksi dini dengan media konvensional, seperti leaflet dan poster.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, inovasi dalam bidang kesehatan berbasis *mobile* semakin diakui sebagai sarana edukasi yang efektif. Aplikasi kesehatan berbasis mobile (*mHealth*) terbukti dapat meningkatkan literasi kesehatan remaja serta mendukung perilaku pencegahan (Maharati dkk., 2021; Puspasari dkk., 2022). Aplikasi ini memungkinkan remaja memperoleh informasi kesehatan yang akurat secara mandiri, rahasia, dan ramah pengguna, sekaligus mengatasi hambatan berupa rasa malu atau tabu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, aplikasi ini dirancang tidak hanya sebagai media edukasi, tetapi juga sebagai sarana deteksi dini gejala IMS secara mandiri pada remaja. Dengan melibatkan validasi pakar serta masukan dari remaja, guru, dan tenaga kesehatan, "SIMANIS" diharapkan menjadi intervensi inovatif yang valid, kontekstual, dan relevan untuk mengatasi permasalahan IMS pada remaja di Indonesia.

The background image shows a man and a woman in a professional setting. The man, on the left, is wearing glasses and a light-colored shirt, with his hands clasped in front of him. The woman, on the right, is wearing a hijab and a light-colored top, smiling and looking towards the man. They are sitting at a table with a laptop. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text, including the words 'Promotion' and 'Product'.

BAB III

DEFINISI IMS

1. Konsep Dasar Infeksi Menular Seksual

Infeksi Menular Seksual adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang tertular. Infeksi Menular Seksual disebut juga penyakit kelamin (Pannyiwi, 2020). Infeksi Menular Seksual adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur, atau mulut baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Kelainan ditimbulkan tidak hanya terbatas pada daerah genital saja, tetapi dapat juga di daerah ekstra genital (Pramono, 2017).

Lebih dari 30 bakteri, virus, dan parasit yang berbeda diketahui ditularkan melalui kontak seksual. Delapan dari patogen ini terkait dengan insiden terbesar penyakit menular seksual. Dari 8 infeksi ini, 4 saat ini dapat disembuhkan: *sifilis*, gonore, klamidia, dan trikomoniasis. Empat lainnya adalah infeksi virus yang tidak dapat disembuhkan: hepatitis B, virus *Herpes* simpleks (HSV atau *Herpes*), HIV, dan *human papillomavirus* (HPV). Gejala atau penyakit akibat infeksi virus yang tidak dapat disembuhkan dapat dikurangi atau dimodifikasi melalui pengobatan. Infeksi Menular Seksual menyebar terutama melalui kontak seksual, termasuk seks vaginal, anal dan oral.

Beberapa IMS juga dapat menyebar melalui cara non-seksual seperti melalui darah atau produk darah. Banyak IMS (termasuk *sifilis*, hepatitis B, HIV, klamidia, gonore, *Herpes*, dan HPV) juga dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan

dan persalinan. Seseorang dapat memiliki IMS tanpa gejala penyakit yang jelas. Gejala umum IMS termasuk keputihan, keputihan atau rasa terbakar pada pria, borok genital, dan sakit perut (Pramono, 2017). Kemudian sejak 1998, *Sexual Transmitted Disease (STD)* mulai berubah menjadi Infeksi menular seksual (IMS) agar dapat menjangkaupenderitaan asimtomatik (Harlim, 2019).

IMS adalah infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (oral, anal, vagina) atau penyakit kelamin atau infeksi yang dapat menyerang alat kelamin dengan atau tanpa gejala dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, serta organ tubuh lainnya, misalnya HIV/AIDS, Hepatitis B.

Penyakit menular seksual merupakan penyakit yang ditakuti oleh setiap orang. Angka kejadian penyakit ini termasuk tinggi di Indonesia. Kelompok resiko yang rentan terinfeksi tentunya adalah seseorang yang sering "jajan" alias punya kebiasaan perilaku yang tidak sehat.

Infeksi yang ditularkan lewat hubungan seksual, atau Penyakit kelamin menular adalah penyakit yang cara penularannya melalui hubungan kelamin. Yang ditularkan dari satu orang ke orang lain saat berhubungan badan. Tempat terjangkitnya penyakit tersebut tidak semata-mata pada alat kelamin saja, tetapi dapat terjadi diberbagai tempat diluar alat kelamin. yang tergolong dari penyakit ini adalah : sifilis, gonore, ulkus mola, linfegranuloma venereum, granuloma inguinale.

2. Gejala IMS

- a. Keluar Cairan/keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Pada wanita, terjadi peningkatan keputihan. Warnanya bisa menjadi lebih putih, kekuningan, kehijauan, atau kemerah mudaan. Keputihan bisa memiliki bau yang tidak sedap dan berlendir.
- b. Pada pria, rasa panas seperti terbakar atau sakit selama atau setelah kencing, biasanya disebabkan oleh IMS. Pada wanita, beberapa gejala dapat

disebabkan oleh IMS tapi juga disebabkan oleh infeksi kandung kencing yang tidak ditularkan melalui hubungan seksual.

- c. Luka terbuka dan atau luka basah disekitar alat kelamin atau mulut. Luka tersebut dapat terasa sakit atau tidak.
- d. Tonjolan kecil-kecil (papules) disekitar alat kelamin
- e. Kemerahan di sekitar alat kelamin
- f. Pada pria, rasa sakit atau kemerahan terjadi pada kantung zakar
- g. Rasa sakit diperut bagian bawah yang muncul dan hilang, dan tidak berhubungan dengan menstruasi
- h. Bercak darah setelah hubungan seksual
- i. Anus gatal atau iritasi.
- j. Pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan.
- k. Nyeri di paha atau perut lebih rendah.
- l. Pendarahan pada vagina.
- m. Nyeri atau pembengkakan testis.
- n. Pembengkakan atau kemerahan dari vagina.
- o. Nyeri seks
- p. Perubahan pada kulit di sekitar kemaluan
- q. Terasa sakit pada daerah pinggul (wanita)
- r. Meski tanpa gejala dapat menularkan penyakit bila tenang

3. Cara Penularan

Penularan IMS pada umumnya adalah melalui hubungan seksual (95 %), sedangkan cara lainnya yaitu melalui transfusi darah, jarum suntik, plasenta (dari ibu kepada anak yang dikandungannya).

4. Bahaya / akibat IMS

- a. Menimbulkan rasa sakit
- b. Infertilisasi

- c. Abortus
- d. Ca cerviks
- e. Merusak penglihatan, hati dan otak
- f. Menular pada bayi
- g. Rentan terhadap HIV/AIDS
- h. Tidak dapat disembuhkan
- i. Kematian.

5. Peningkatan angka kejadian IMS

- a. Kontrasepsi, timbul perasaan aman tidak terjadi kehamilan
- b. Seks, bebas, norma moral yang menurun
- c. Kurangnya pemahaman tentang seksualitas dan IMS
- d. Transportasi yang makin lancar, mobilitas tinggi
- e. Urbanisasi dan pengangguran
- f. Kemiskinan
- g. Pengetahuan
- h. Pelacuran

6. Tipe IMS yang umum terjadi

- a. **IMS yang disebabkan oleh Bakteri, diantaranya Gonorrhea, Chlamydia dan Sifilis.**

1) Gonorrhea

Penyakit ini paling banyak di jumpai di jajaran penyakit menular seksual, namun mudah di obati. Tetapi jika terlambat pengobatannya atau kurang tepat penanganannya dapat menimbulkan komplikasi yang fatal, karena di jumpai 30 % - 50 % kasus dengan strain yang resistensi terhadap pengobatan (penicillinase Producing Neisseria Gonorrhoe / PPNG) dan sering infeksi terjadi bersamaan dengan mikroorganisme lain seperti

chlamidia. Gonorea juga bisa menyerang wanita hamil dan dalam kehamilan biasanya di jumpai dalam bentuk menahun.

Penyebab GO: Infeksi gonore disebabkan oleh bakteri *Nisseria Gonococcus*

Sifat bakteri: Bakteri mati dalam 1-2 jam pengeringan, bakteri mati dengan uap 550C selama 5 menit, bakteri mati dengan AgNO₃ selama 2 menit.

Patofisiologis: Laki-laki : Urethritis, prostatitis, epididimitis, orchitis, vesikulitis. Wanita : bartholinitis, cystitis, salpingitis

Masa inkubasi : 2-5 hari

Gejala pada pria meliputi :

- a) Rasa gatal dan panas di ujung kemaluan
- b) Rasa sakit saat kencing dan banyak kencing
- c) Keluar nanah pada ujung kemaluan kadang bercampur darah
- d) Nyeri waktu ereksi

Komplikasi: prostatitis dapat berlanjut ke epididmitis, orchitis kemudian vesikulitis

Gejala pada wanita:

- a) Gejala tersembunyi (carrier) karena yang terkena pertama kali adalah mulut rahim, rasa sakit kurang, genitalia luar tenang.
- b) Mengeluarkan keputihan seperti nanah
- c) Nyeri pada daerah punggung

Komplikasi: bartholinitis, dapat berlanjut ke cystitis kemudian salpingitis.

Therapi:

Pada individu dan ibu hamil diberikan salah satu antibiotika di bawah ini:

- a) Ampisilin 2 gram IV dosis awal lanjutkan dengan 3x1 gram oral selama 7 hari.
- b) Ampisilin + sulbaktam 2,25 gram oral dosis tunggal.

- c) Spektinomisin 2 gram IM dosis tunggal.
- d) Sefriakson 500 mg IM dosis tunggal
- e) Pada masa nifas, diberikan salah satu di bawah ini :
- f) Siprofloksasin 1 gram oral dosis tunggal
- g) Trimethoprim + sulfamethoksazol (160 + 800 mg) 5 kaplet dosis tunggal
- h) Konjungtivitis pada bayi di obati dengan garamisin tetes mata 3x2 tetes dan di berikan salah satu antibiotika di bawah ini:
- i) Ampisilin 50 mg/kg BB IM selama 7 hari
- j) Amoksisilin + asam klavulanat 50 mg/kg BB IM selama 7 hari
- k) Sefriakson 50 mg/kg BB IM dosis tunggal
- l) Lakukan konseling tentang penggunaan metode barrier dalam melakukan hubungan seksual selama pengobatan dan resiko IMS terhadap ibu dan bayi (bila hamil)
- m) Berikan pengobatan yang sama pada pasangannya
- n) Buat jadwal kunjungan ulang dan pastikan pasien akan menyelesaikan pengobatan sampai tuntas

2) Clamidia

Penyakit ini keerbannya sangat tinggi. Penjalaran penyakit sama dengan gonorea yaitu di mulai dari serviks ataupun uretra ke atas. Dan juga menyebabkan infertilitas serta meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan. Selain itu pada bayi yang lahir pervaginam dapat terinfeksi penyakit yang sama dan dapat mengalami konjungtivitis.

Penyebab: Infeksi ini disebabkan oleh chlamydia *Trachomatis*

Sifat bakteri : Infektivitas hilang pada suhu 60°C selama 10 menit, pada suhu -50°C sampai -70°C infektivitas bertahan bertahun-tahun, infektivitas hilang oleh eter selama 30 menit atau fenol 0,5% selama 24 jam.

Patofisiologis:

- a) Sama dengan gonorea yaitu mulai dari serviks ataupun uretra keatas yang menyebabkan bartholinitis, uretitis, endometritis, salpingitis yang dapat mengakibatkan invertilis.
- b) Pada kehamilan resiko meningkat karena dapat abortus, kematian janin, persalinan prematur, ketuban pecah dini, dan endometritis post abortum maupun post partum.
- c) Pada bayi yang lahir pervaginam dapat mengalami konjungtivitis inklusi dalam 2 minggu pertama kehidupannya. Pneumonia dapat terjadi pada usia 3-4 bulan. Selain itu dapat terjadi otitis media, obstruksi nasal dan bronkhialitis

Gejala:

- a) Masa inkubasi 1 – 4 minggu Lesi primer sama dengan papula, vesikula di daerah genital kemudian pecah menjadi ulkus dan sembuh sendiri, keluar keputihan encer berwarna putih kekuningan. Rasa terbakar saat buang air kecil.
- b) Lesi sekunder (1 minggu – 2 bulan) sama dengan limfadenitis dengan bengkak, merah, sakit dan supuratif.
- c) Pada kasus kronis terjadi elefantiasi genital oleh karena obstruksi saluran limfe.

Komplikasi:

- a) Penyakit radang panggul kemungkinan kemandulan
- b) Kehamilan di luar kandungan
- c) Rasa sakit kronis di rongga panggul
- d) Infeksi mata berat
- e) Infeksi pneumonia pada bayi baru lahir
- f) Memudahkan penularan HIV

Therapy: Di berikan antibiotika sulfonamida, tetrasiklin

3) Sifilis

Penyakit ini kini agak jarang ditemukan apalagi setelah diperkenalkannya antibiotika penisilin. Penyakit ini menyerang semua organ tubuh. Dalam banyak kasus tidak diketahui bahwa seorang menderita sifilis karena kemungkinan asimtomatik cukup besar. Sifilis dapat di klasifikasikan menjadi 3 yaitu sifilis primer (stadium I), sifilis sekunder (stadium II) sifilis laten (stadium III). Penyakit sifilis yang terberat adalah sifilis kongenital.

Penyebab : Infeksi sifilis ini disebabkan oleh bakteri *treponema pallida* dengan sifat bakteri yaitu sukar untuk di biakan, bakteri mati pada suhu 39°C selama 5 jam, bakteri mati pada suhu 41,5°C selama 1 jam, bakteri mati pada suhu 40°C selama 1 – 3 hari.

Patofisiologi : Dapat menyerang semua organ tubuh sehingga cairan tubuh mengandung *treponema pallida*. Stadium lanjut menyerang sistem kardiovaskuler, otak dan susunan syaraf, serta dapat menjadi sifilis kongenital. Penularan menuju janin dalam kandungan dapat menimbulkan cacat bawaan dan infeksi dini pada saat persalinan.

Gejala:

- a) Stadium laten
- b) Dapat terjadi 3 – 10 tahun setelah guma
- c) Menyerang kardiovaskuler, otak, susunan syaraf dan organ lain
- d) Sifilis kongenital
 - Pemfigus sifilitikus, deskuamasi pada telapak kaki dan tangan serta rhagade di kanan kiri mulut.
 - Pada persalinan tampak janin ataupun plasenta yang hidropik

Komplikasi:

- a) Menyebabkan kerusakan berat pada otak dan jantung
- b) Kehamilan dapat menimbulkan kelainan pada plasenta lebih besar, pucat, keabu-abuan dan licin
- c) Kehamilan <16 minggu dapat mengakibatkan kematian janin

- d) Kehamilan lanjut dapat menyebabkan kelahiran bayi prematur dan menimbulkan cacat.

Therapy: Di berikan salah satu antibiotika di bawah ini:

- a) Benzatin penisilin 4,8 juta unit IM setiap minggu hingga 4x pemberian.
- b) Doksisisilin hingga 600 mg oral dosis awal di lanjutkan 2x 100 mg oral hingga 20 hari
- c) Sefriakson 500 mg IM selama 10 hari.

Pada bayi harus benar-benar menderita sifilis dengan pemeriksaan cairan serebro spinalis dan uji serologi – benar di berikan salah satu antibiotika di bawah ini:

- a) Banzatin penisilin 300 ribu unit / kg BB / mg sampai 4x pemberian.
- b) Sefriakson 50 mg/kg BB dosis tunggal / hari 10 hari.
- c) Pastikan pengobatan lengkap dan terjadwal
- d) Pantau lesi kronik / gejala lain yang menyertai.

Tanda-tanda sifilis :

Stadium Primer: sifilis bisa ada sebuah luka terbuka yang disebut chancre di daerah genital, rektal, atau mulut. Luka terbuka ini tidak terasa sakit. Pembesaran kelenjar limfe bisa saja muncul. Seorang penderita bisa saja tidak merasakan sakitnya dan biasanya luka ini sembuh dengan sendirinya dalam waktu 4-6 minggu, maka dari itu penderita biasanya tidak akan datang ke dokter untuk berobat, tetapi bukan berarti sifilis ini menghilang, tapi tetap beredar di dalam tubuh. Jika tidak diatasi dengan baik, akan berlanjut hingga stadium selanjutnya.

Stadium Sekunder: muncul sekitar 1-6 bulan (rata-rata sekitar 6-8 minggu) setelah infeksi pertama, ada beberapa manifestasi yang berbeda pada stadium kedua ini. Suatu ruam kemerahan bisa saja timbul tanpa disertai rasa gatal di bagian-bagian tertentu, seperti telapak tangan dan kaki, atau area lembab, seperti skrotum dan bibir vagina. Selain ruam ini, timbul gejala-gejala lainnya, seperti demam, pembesaran kelenjar getah bening,

sakit tenggorokan, sakit kepala, kehilangan berat badan, nyeri otot, dan perlu diketahui bahwa gejala dan tanda dari infeksi kedua sipilis ini juga akan bisa hilang dengan sendirinya, tapi juga perlu diingat bahwa ini bukan berarti sipilis hilang dari tubuh Anda, tapi infeksiya berlanjut hingga stadium laten.

Stadium Laten adalah stadium di mana jika diperiksa dengan tes laboratorium, hasilnya positif, tetapi gejala dan tanda bisa ada ataupun tidak. Stadium laten ini juga dibagi sebagai stadium awal dan akhir laten. Dinyatakan sebagai sipilis laten awal ketika sipilis sudah berada di dalam badan selama dua tahun atau kurang dari infeksi pertama dengan atau tanpa gejala. Sedangkan sipilis laten akhir jika sudah menderita selama dua tahun atau lebih dari infeksi pertama tanpa adanya bukti gejala klinis. Pada praktiknya, sering kali tidak diketahui kapan mulai terkena sehingga sering kali harus diasumsikan bahwa penderita sudah sampai stadium laten.

Sipilis Tersier: Jika infeksi tidak terobati, sifilis akan berkembang ke tahapan akhir, yaitu sifilis tersier. Pada tahap ini, infeksi bisa memberi efek yang serius pada tubuh. Beberapa akibat dari infeksi pada tahapan ini adalah kelumpuhan, kebutaan, demensia, masalah pendengaran, impotensi, dan bahkan kematian jika tetap tidak ditangani. Sifilis paling mudah menular pada fase sifilis primer dan sekunder.

b. IMS yang disebabkan oleh virus, diantaranya Herpes Genital, condiloma akuminata, AIDS.

1) Herpes Genetalis.

Infeksi herpes virus harmonis pada orang dewasa ringan. Walaupun demikian penyakit ini dapat menyebabkan kematian janin dan bayi. Herpes genetalis merupakan virus yang senantiasa bersifat kronik, rekuren dan dapat dikatakan sulit di obati.

Penyebab :

Virus Herpes Simplek tipe II merupakan penyebab herpes genetalis dengan gelembung-gelembung berisi cairan di vulva, vagina, dan serviks, yang di kenal dengan nama herpes simpleks. Di negara dengan prevalensi AIDS tinggi, herpes genetalis dihubungkan dengan kemungkinan HIV(+).

Gejala:

- a) Masa inkubasi 3 – 5 hari
- b) Infeksi primer sekitar 3 minggu.
- c) Lesi vasikulo ulseratif penis pada laki-laki dan serviks, vagina, vulva atau perineum pada wanita
- d) Rasa sangat nyeri
- e) Demam, disuria dan malaise
- f) Limfe denopati inguinal
- g) Gejala kambuh lagi tetapi tidak seperti senyeri pada tahap awal, biasanya hilang timbul dan menetap seumur hidup

Komplikasi:

- a) Rasa nyeri berasal dari syaraf
- b) Penularan pada bayi dapat terjadi karena hematogen melalui plasenta, penjaran keatas dari vagina ke janin apabila ketuban pecah, melalui kontak langsung pada waktu bayi lahir.
- c) Pada kehamilan dapat mengakibatkan keguguran dan kematian pada bayi.
- d) Teraphy
- e) Diberikan anti virus yaitu Acyclovir
- f) Bedrest, Neurotropik dan suport stamina
- g) Persalinan dengan seksio cesarea jika terdapat perlukaan

2) HIV/AIDS

AIDS adalah singkatan dari Acquired Immuno Deficincy Syndrome. AIDS merupakan suatu penyakit relatif baru yang di tandai dengan adanya kelainan yang kompleks dari sistem pertahanan seluler tubuh dan

menyebabkan korban menjadi sangat peka terhadap mikroorganisme oportunistik.

Penyebab : HIV (*Human Immuno Virus*) yaitu organisme patogen yang terdapat dalam cairan tubuh (darah, air, mani, dan cairan vagian) orang yang telah terinfeksi.

Penularan:

- a) Kontak seksual (homo/hetero seksual) dengan seseorang pengidap per oral, per rectal, per vagina.
- b) Kontak langsung dengan darah, produk darah dan jarum suntik, transfusi darah yang mengandung virus HIV, melalui alat suntik / alat tusuk lainnya (akupunktur, tato, tindik) bekas orang yang mengidap HIV, melalui transmisi dari ibu hamil yang mengidap virus AIDS kepada janin yang di kandunginya melalui plasenta, perlukaan dalam proses persalinan / melalui ASI.

Gejala:

- a) Fase 1 (window period)
 - Belum ada gejala sama sekali
 - Belum bisa terdeteksi melalui tes
 - Sudah dapat menularkan HIV
- b) Fase II.
 - Terjadi 2 atau 5-10 tahun setekah terinfeksi HIV
 - Demam
 - Pembengkakan kelenjar getah bening
 - Tes darah sudah positif HIV
- c) Fase III (muncul gejala-gejala)
 - Flu tidak sembuh – sembuh
 - Nafsu makan berkurang dan lemah
- d) Fase IV
 - Infeksi kulit atau selaput lendir

Infeksi paru-paru (TB paru)

Infeksi usus yang menyebabkan diare parah selama berminggu-minggu

Infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental, kelumpuhan

Kanker kulit (khas pada penderita AIDS)

Pencegahan:

- a) *Abstinence* (tidak berhubungan seks)
- b) *Be faithful* (setia pada pasangan)
- c) *Condom* (gunakan kondom saat berhubungan seks berisiko)
- d) *Drug* (jangan pakai narkoba)
- e) *Equipment* (hati-hati! Pakai alat steril)

Cara memberikan dukungan:

- a) Dukungan sosial : Saling bertukar perasaan, Mendengar perasaan, Mendengar keinginannya, Memberi semangat
- b) Dukungan fisik : Menuruti selera makan, Memberikan waktu istirahat, Memberikan dengan selalu mengingatkan waktu, tanggal dan tempat berada, Memberi keyakinan keamanan.

3) Trikomoniasis

Digolongkan IMS karena sebagian besar menular melalui hubungan seksual oleh karena itu infeksi dalam lingkup keluarga perlu mendapatkan pengobatan bersama. Penyakit ini juga menginfeksi bayi yang lahir.

Penyebab : Trikomoniasis adalah infeksi alat genitalia wanita / pria yang di sebabkan oleh *Trichomonas Vaginalis*. Penulusurannya juga bisa melalui alat-alat toilet seperti toilet seat, handuk, dll.

Patofisiologi:

- a) Wanita

Vagina mengeluarkan cairan keputihan bercampur nanah dan berbau khas, dinding vagina merah dan bengkak. Cairang yang keluar menimbulkan iritasi pada bengkak cairan yang keluar menimbulkan

iritasi pada lipatan paha sampai liang dubur. Infeksi dapat terjadi dalam bentuk uretritis, skionitis, dan bartholinitis.

b) Pria

Terjadi pada infeksi saluran kemih, infeksi kelenjar prostat dan saluran spermatozoa. Infeksi menahun sulit ditegakkan karena gejala ringan.

Gejala:

- a) Masa inkubasi 4 hari
- b) Sekret vagina berbusa, serupurulen dengan warna kekuningan dan kuning kehijauan serta berbau khas
- c) Rasa nyeri dan gatal
- d) Dinding vagina meradang dengan infiltrasi
- e) Pada pria gejala tersembunyi

Komplikasi:

Kulit bibir kemaluan lecet, dapat menyebabkan bayi prematur, memudahkan penularan HIV.

Teraphy:

- a) Pengobatan menggunakan metronidazol per oral untuk suami dan istri
- b) Pada wanita juga diberikan obat prevaginam
- c) Pada kehamilan diberikan pada usia trimester II/III dengan dosis tunggal sebanyak 2 gram.

4) **Condiloma akuminata**

Condiloma akuminata adalah pertumbuhan kulit dan selaput lendir seperti bunga kol atau jengger ayam jago dengan permukaan kasar. Papiler menonjol dengan warna agak gelap berkumpul menjadi satu

Penyebab: Human Papiloma Virus tipe 6 dan 11

Cara penularan:

- a) Kontak seksual

- b) Kontak langsung dengan kulitnya
- c) Benda – benda kontaminan seperti ; handuk, celana dalam, dll.

Patofisiologi:

- a) Timbulnya kutil-kutil kecil pada bibir kemaluan yang muncul dalam waktu kurang lebih 2 bulan setelah virus masuk ke tubuh
- b) Kutil-kutil tersebut dapat membesar kemudian dapat bersatu menyerupai kembang kol atau jengger ayam jago sehingga menutupi vagina dan anus.

Tanda dan Gejala:

- a) Masa inkubasi sekitar 2 bulan
- b) Terdapat papil kecil dan multipel pada sekitar kemaluan
- c) Permukaan kasar
- d) Berkembang menjadi besar sehingga dapat bersatu dan dapat menutupi vagina serta anus yang berakibat mengganggu proses kehamilan

Komplikasi:

- a) Condyloma acuminata yang sudah besar dapat menutupi jalan lahir, sehingga dengan seksio cesarea sebagai uasaha untuk mencegah penularan Human Papiloma Virus pada bayi yang dilahirkan, selain itu jika tidak dengan tindakan SC dikhawatirkan dpat menimbulkan kanker mulut rahim.
- b) Condyloma acuminata yang sudah parah dapat menimbulkan kanker mulut rahim.

Therapy:

- a) Lesi kecil dengan kauterisaasi, larutan podofilin, alkohol atau TCAA (Trichloro Acetet Acid).
- b) Lesi besar dengan pembedahan, penyinaran laser, kauterisasi.

5) **Ulkus mole / cuncroid**

Ulkus mole adalah infeksi menular seksual yang ditandai dengan ulkus pada daerah genitalia disertai dengan pembengkakan kelenjar limfe inguinal.

Penyebab: Ulkus mole ini disebabkan oleh bakteri *Haemophilus ducreyi* dengan sifat bakteri sebagai berikut bakteri mati pada suhu 50°C selama 1 jam, bakteri mati dengan antiseptik.

Patofisiologi:

- a) Setelah bakteri masuk ke dalam tubuh sekitar 7 hari muncul pustula yang kemudian pecah dan meninggalkan ulkus yang dalam.
- b) Luka infeksi mengakibatkan kematian jaringan di sekitarnya.

Gejala:

- a) Masa inkubasi 4-10 hari
- b) Pustula pecah menjadi ulkus
- c) Rasa nyeri yang hebat
- d) Ulkus bersifat multipel, dalam, dinding menggaung, tepi tidak rata, meradang, dasar ulkus kemerahan muda, berdarah dan terdapat pus.
- e) Pembesaran kelenjar limfe regional

Komplikasi:

- a) Jika ulkus membesar dapat menjadi *Gian Chancroid*
- b) Pembesaran kelenjar limfe
- c) Luka infeksi mengakibatkan kematian jaringan di sekitarnya

Therapy:

- a) Berikan salah satu antibiotik dibawah ini:
 - Eritromisin 4x500 mg oral selama 7 hari
 - Trimethoprim + sulfamethoksazol 2x (160+800) mg oral selama 7 hari.
 - Seftriakson 500 mg IM dosis tunggal
- b) Pengobatan harus tuntas
- c) Lakukan kunjungan terjadwal untuk pemantauan dan asuhan antenatal.

6) **Candidiasis vaginalis**

Kandidiasis vaginalis adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur, yang terjadi di sekitar vagina. Umumnya menyerang orang-orang yang imunnya lemah.

Penyebab : Kandidiasis vaginalis disebabkan oleh jamur *Candida albicans*, selain di vagina dapat menyerang organ lain yaitu kulit, mukosa oral, bronkus, paru-paru, usus, dll.

Patofisiologi:

- a) Keputihan dengan rasa gatal yang hebat
- b) Jika tidak diobati dapat menjalar ke uretra yang dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih
- c) Juga bisa menjalar ke vagina proksimal (atas)

Gejala:

- a) Mengenai mukosa vulva (labia minora) dan vagina) Bercak putih kekuningan, hiperemia, leukore, seperti susu pecah, dan gatal hebat.
- b) Dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih.

Therapy:

- a) Pemberian nistatin atau ketokonazole 2x200 mg selama 5 hari
- b) Tablet vaginal atau klotrimazole 500 mg dosis tunggal
- c) Salep mikonazol 2 %
- d) Lakukan konseling
- e) Buat jadwal kunjungan ulang

c. Pencegahan IMS.

- 1) Apabila belum menikah maka tidak melakukan hubungan seksual
- 2) Apabila sudah menikah maka saling setia dengan pasangan
- 3) Hindari hubungan seksual yang tidak aman atau berisiko
- 4) Menggunakan kondom untuk mencegah penularan
- 5) Menjaga kebersihan alat genitalia

d. Penanganan bagi yang terkena IMS.

- 1) Segera periksa ke dokter atau petugas kesehatan

- 2) Jangan malu menyampaikan keluhan kepada dokter atau tenaga kesehatan
- 3) Memenuhi aturan pengobatan sesuai petunjuk dokter atau petugas kesehatan
- 4) Jangan melakukan hubungan seksual kecuali menggunakan kondom
- 5) Pasangan sex sebaiknya memeriksakan diri
- 6) Beritahu tentang akibat IMS yang berbahaya bagi kesehatan diri

e. Peran bidan dalam pencegahan dan penanggulangan IMS

- 1) Bidan sebagai role model memberikan contoh sikap yang baik pada masyarakat.
- 2) Memberikan konseling pada masyarakat terutama remaja dan pasangan suami istri tentang kesehatan reproduksi.
- 3) Memberikan konseling pada masyarakat tentang penyebab dan akibat IMS
- 4) Bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan penyuluhan pada masyarakat.
- 5) Mewaspadaai gejala-gejala dan mendeteksi dini adanya IMS.

7. Aplikasi *Mobile*

Menurut Wikipedia, pengertian aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. *Mobile* dapat diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon *mobile* berarti bahwa terminal telepon yang dapat berpindah dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain tanpa terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. Sistem aplikasi *mobile* merupakan aplikasi yang dapat digunakan walaupun pengguna berpindah dengan mudah dari satu tempat ketempat lain lain tanpa terjadipemutusan atau terputusnya komunikasi. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat nirkabel seperti pager, seperti telepon seluler dan PDA.

Adapun karakteristik perangkat *mobile* yaitu:

1. Ukuran yang kecil : Perangkat *mobile* memiliki ukuran yang kecil dan memberikan kenyamanan dan mobilitas konsumen.

2. Memory yang terbatas : Perangkat *mobile* juga memiliki memory yang kecil, yaitu *primary (RAM)* dan *secondary (disk)*.
3. Daya proses yang terbatas : Sistem *mobile* tidaklah setangguh rekan mereka yaitu *desktop*.
4. Mengkonsumsi daya yang rendah : Perangkat *mobile* menghabiskan sedikit daya dibandingkan dengan mesin desktop
5. Kuat dan dapat diandalkan : Karena perangkat *mobile* cukup kuat untuk menghadapi benturan benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-tetesan air.
6. Konektivitas yang terbatas : Perangkat *mobile* memiliki bandwidth rendah, beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung.
7. Masa hidup yang pendek : Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam hitungan detik kebanyakan dari mereka selalu menyala.

8. Android

a. Pengertian Android

Menurut Safaat (2012), android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Android merupakan *Operating System (OS)* berbasis Linux yang sifatnya open source. Andy Rubin adalah orang dibalik OS ini. Saat ini Android digunakan sebagai sistem operasi untuk perangkat mobile (bergerak) seperti : *smartphone*, *smartwatch*, dan lainnya. Android bisa digunakan oleh setiap orang yang ingin menggunakannya pada perangkat mereka. Android menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang akan digunakan untuk bermacam peranti bergerak. Awalnya, *Google Inc.* membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk *Google*, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

b. Kelebihan Android

1) *Multitasking*

Android yang mampu membuka beberapa aplikasi sekaligus tanpa harus menutup salah satunya.

2) Kemudahan dalam Notifikasi

Setiap ada SMS, Email, atau bahkan artikel terbaru dari RSS Reader, akan selalu ada notifikasi di *Home Screen Ponsel Android*.

3) Akses Mudah terhadap beragam aplikasi Android lewat *Google Android App Market*

4) Pilihan ponsel yang beranekaragam

5) Bisa menginstal ROM yang dimodifikasi

6) *Widget*. Dapat dengan mudah mengakses berbagai setting dengan cepat dan mudah.

7) *Google Maniak*. Ponsel Android telah terintegrasi dengan layanan *Google*, sehingga dengan cepat mengecek email dari Gmail.

c. Kelemahan Android

1) Koneksi Internet yang terus menerus

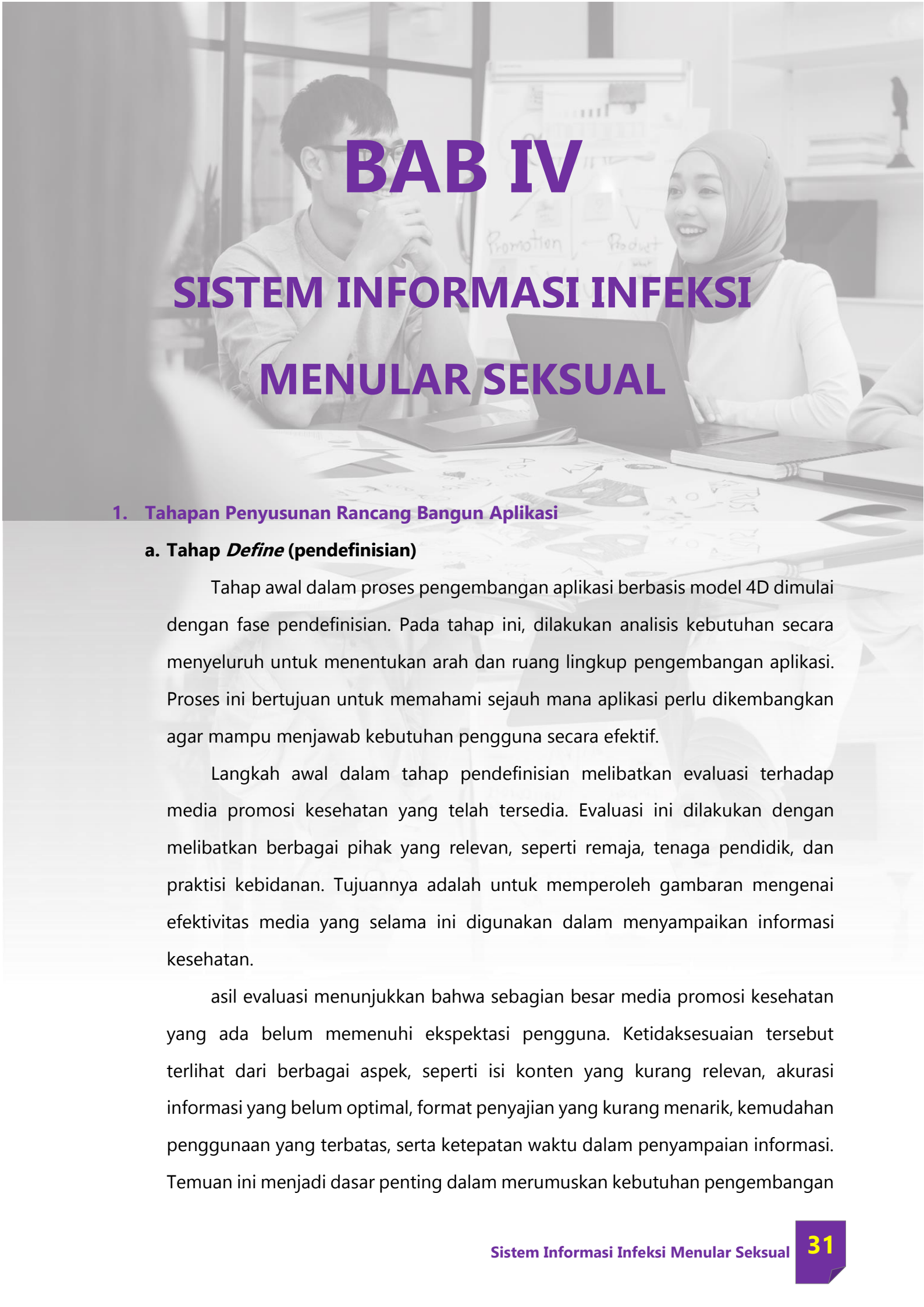
Kebanyakan ponsel berbasis system ini memerlukan koneksi internet yang simultan alias terus menerus aktif. Koneksi internet GPRS selalu aktif setiap waktu.

2) Iklan Aplikasi di Ponsel Android memang bisa didapatkan dengan mudah dan gratis, namun konsekuensinya di setiap Aplikasi tersebut akan selalu ada Iklan yang terpampang.

9. Aplikasi IMS Berbasis Android

Aplikasi tentang Infeksi Menular Seksual yang membahas seluruh penyakit belum banyak dikembangkan. Aplikasi yang sudah dikembangkan adalah aplikasi seputar HIV/AIDS yang bernama 'AIDS Digital'. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dibangun oleh ODHA, Aplikasi 'AIDS Digital' berfungsi untuk menginformasikan tentang pelayanan kesehatan, lokasi

pelayanan kesehatan, jadwal pelayanan kesehatan seputar HIV/AIDS. Kekurangan aplikasi tersebut tidak terdapat edukasi dan deteksi dini secara mandiri tentang gejala apabila mengalami infeksi tersebut.



BAB IV

SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL

1. Tahapan Penyusunan Rancang Bangun Aplikasi

a. Tahap *Define* (pendefinisian)

Tahap awal dalam proses pengembangan aplikasi berbasis model 4D dimulai dengan fase pendefinisian. Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh untuk menentukan arah dan ruang lingkup pengembangan aplikasi. Proses ini bertujuan untuk memahami sejauh mana aplikasi perlu dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan pengguna secara efektif.

Langkah awal dalam tahap pendefinisian melibatkan evaluasi terhadap media promosi kesehatan yang telah tersedia. Evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang relevan, seperti remaja, tenaga pendidik, dan praktisi kebidanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas media yang selama ini digunakan dalam menyampaikan informasi kesehatan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar media promosi kesehatan yang ada belum memenuhi ekspektasi pengguna. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dari berbagai aspek, seperti isi konten yang kurang relevan, akurasi informasi yang belum optimal, format penyajian yang kurang menarik, kemudahan penggunaan yang terbatas, serta ketepatan waktu dalam penyampaian informasi. Temuan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebutuhan pengembangan

aplikasi baru yang lebih responsif, informatif, dan sesuai dengan karakteristik target pengguna.

b. Tahap *Design* (Perancangan)

Tahap perancangan merupakan fase kedua dalam model pengembangan 4D, yang berperan penting dalam membentuk struktur awal produk edukatif. Pada tahap ini, terdapat empat langkah utama yang dilakukan, yaitu: penyusunan standar tes berbasis kriteria, pemilihan media yang sesuai, penentuan format penyajian, dan penyusunan rancangan awal produk.

Dalam konteks pengembangan media edukasi kesehatan reproduksi dan Infeksi Menular Seksual (IMS), dipilihlah platform berbasis Android sebagai media utama. Format aplikasi yang digunakan adalah file Apk, yang dapat diinstal dan dijalankan pada perangkat smartphone dengan sistem operasi Android. Pemilihan platform ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas dan dominasi pengguna Android di kalangan remaja.

Informasi yang disajikan dalam aplikasi dirancang berdasarkan kebutuhan nyata calon pengguna, yang sebelumnya telah diidentifikasi melalui diskusi kelompok terarah. Materi yang dimuat mencakup topik-topik penting seputar kesehatan reproduksi dan IMS, seperti pengertian, jenis, gejala, dampak, penularan, pencegahan, dan cara deteksi dini secara mandiri. Sumber informasi diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pengguna remaja.

1) Perumusan Isu Strategis

Langkah awal dalam proses perancangan adalah merumuskan isu-isu strategis yang menjadi dasar pengembangan konten aplikasi. Isu-isu ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap media promosi kesehatan yang telah ada, yang menunjukkan bahwa sebagian besar media tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan informasi remaja, guru, dan tenaga kesehatan.

2) Karakteristik Partisipan Diskusi

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, diskusi kelompok terarah melibatkan dua kelompok partisipan. Kelompok pertama terdiri dari tenaga kesehatan dan pendidik, yaitu bidan dan guru SMA yang berusia di atas 35 tahun dan memiliki latar belakang pendidikan serta status kepegawaian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kelompok kedua terdiri dari remaja usia sekolah yang berdomisili di wilayah kerja layanan kesehatan setempat, dengan mayoritas berusia di bawah 20 tahun dan sebagian besar berjenis kelamin perempuan.

3) **Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah**

Diskusi kelompok terarah dilaksanakan untuk menggali pandangan dan kebutuhan informasi dari para partisipan, khususnya terkait deteksi dini IMS. Kegiatan ini menjadi fondasi dalam menyusun konten aplikasi yang relevan dan sesuai dengan harapan pengguna. Setelah diskusi, proses dilanjutkan dengan konsultasi bersama pakar untuk memastikan validitas dan kelayakan materi yang akan disajikan.

4) **Rekomendasi Pengembangan Konten**

Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh sejumlah rekomendasi penting dalam pengembangan aplikasi, antara lain:

- Informasi harus mencakup pengertian, jenis, dampak, penyebab, penularan, serta cara deteksi dini IMS secara mandiri.
- Materi yang disampaikan harus tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan disajikan melalui media yang relevan.
- Media penyampaian informasi harus komunikatif dan mudah digunakan.

Konten yang ditampilkan harus selalu diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan informasi kesehatan.

Sebagai hasil dari proses perancangan ini, aplikasi SIMANIS dikembangkan dengan struktur menu yang sistematis, meliputi:

- Pengertian Infeksi Menular Seksual
- Jenis-jenis Infeksi Menular Seksual

- Gejala Infeksi Menular Seksual
- Dampak Infeksi Menular Seksual
- Cara Penularan Infeksi Menular Seksual
- Upaya Pencegahan Infeksi Menular Seksual

Struktur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memahami dan mengakses informasi secara bertahap, sekaligus mendorong kesadaran dan tindakan preventif terhadap IMS.

c. Tahap *Develop* (Pengembangan aplikasi *mobile* “SIMANIS”)

Tahap pengembangan merupakan fase ketiga dalam model 4D, yang berfokus pada penyempurnaan rancangan aplikasi agar siap digunakan oleh pengguna. Proses ini mencakup dua langkah utama, yaitu konsultasi dengan pakar dan pengujian awal terhadap aplikasi yang telah dirancang.

1) **Konsultasi Pakar**

Dalam proses pengembangan, masukan dari para pakar menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa aplikasi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan standar kualitas media edukasi digital. Konsultasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tiga bidang keahlian, yaitu teknologi informasi, materi kesehatan, dan desain media.

Masukan dari pakar teknologi informasi menekankan pentingnya desain aplikasi yang sederhana, mudah digunakan, dan komunikatif. Hal ini bertujuan agar pengguna, khususnya remaja, dapat mengakses informasi tanpa hambatan teknis atau visual yang membingungkan.

Pakar materi kesehatan memberikan arahan agar konten aplikasi tidak hanya mencakup informasi dasar tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga dilengkapi dengan informasi yang lebih spesifik mengenai Infeksi Menular Seksual (IMS). Selain itu, penggunaan sumber literatur primer yang mutakhir menjadi syarat utama agar informasi yang disampaikan tetap relevan dan terpercaya.

Sementara itu, pakar media menyarankan agar penyajian materi

dilakukan secara sistematis dan tidak membebani pengguna. Tata letak aplikasi perlu dirancang dengan rapi, menggunakan kombinasi warna yang menarik, dan menampilkan menu utama dalam satu tampilan yang jelas. Tombol navigasi juga harus dirancang agar menarik secara visual dan mudah digunakan.

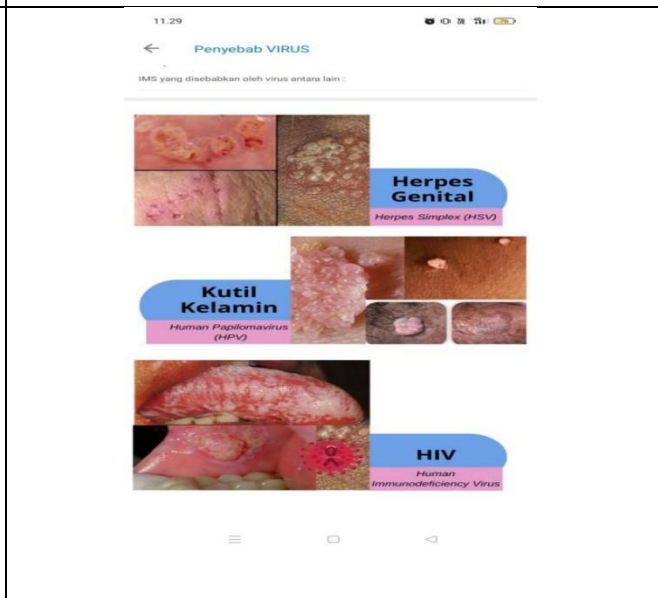
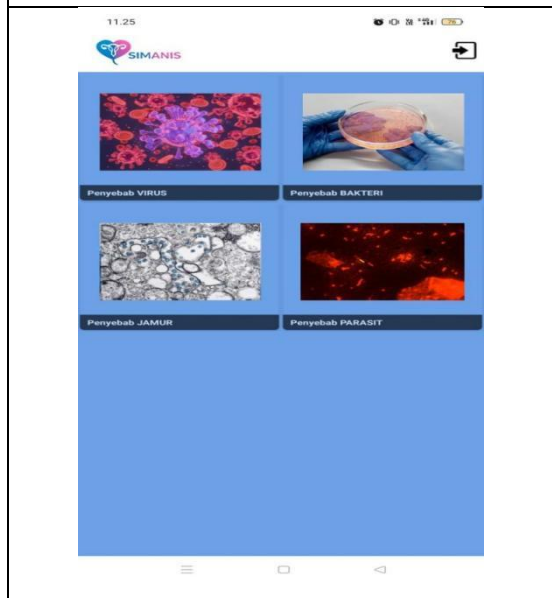
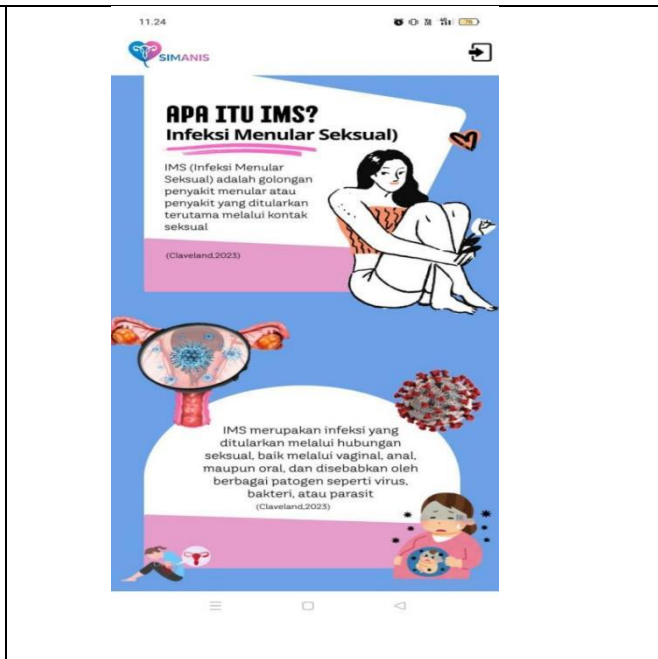
2) **Penyempurnaan Struktur Aplikasi**

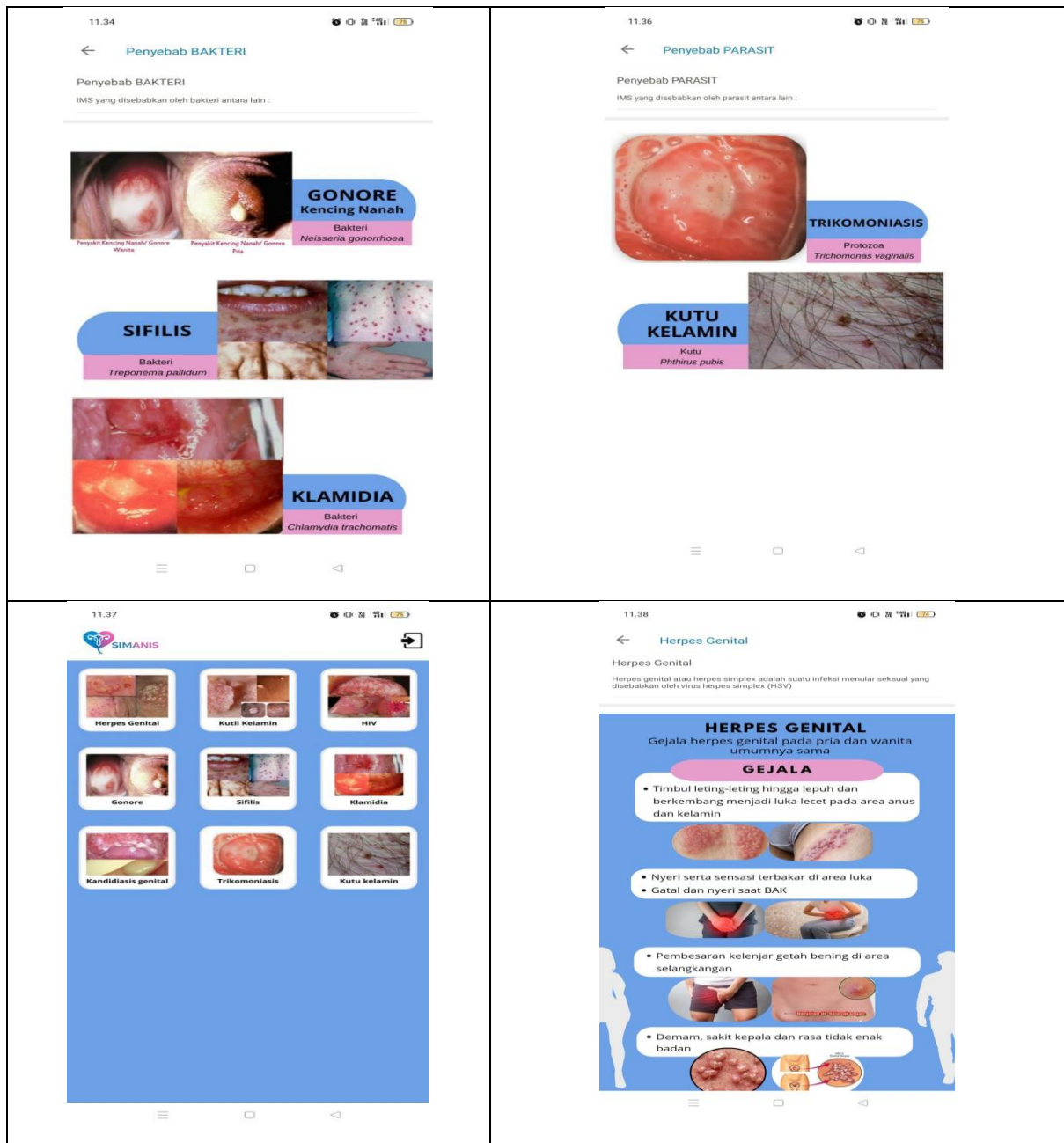
Berdasarkan hasil konsultasi, aplikasi SIMANIS dikembangkan dengan struktur yang lebih terarah dan informatif. Aplikasi ini terdiri dari enam menu utama yang mencakup:

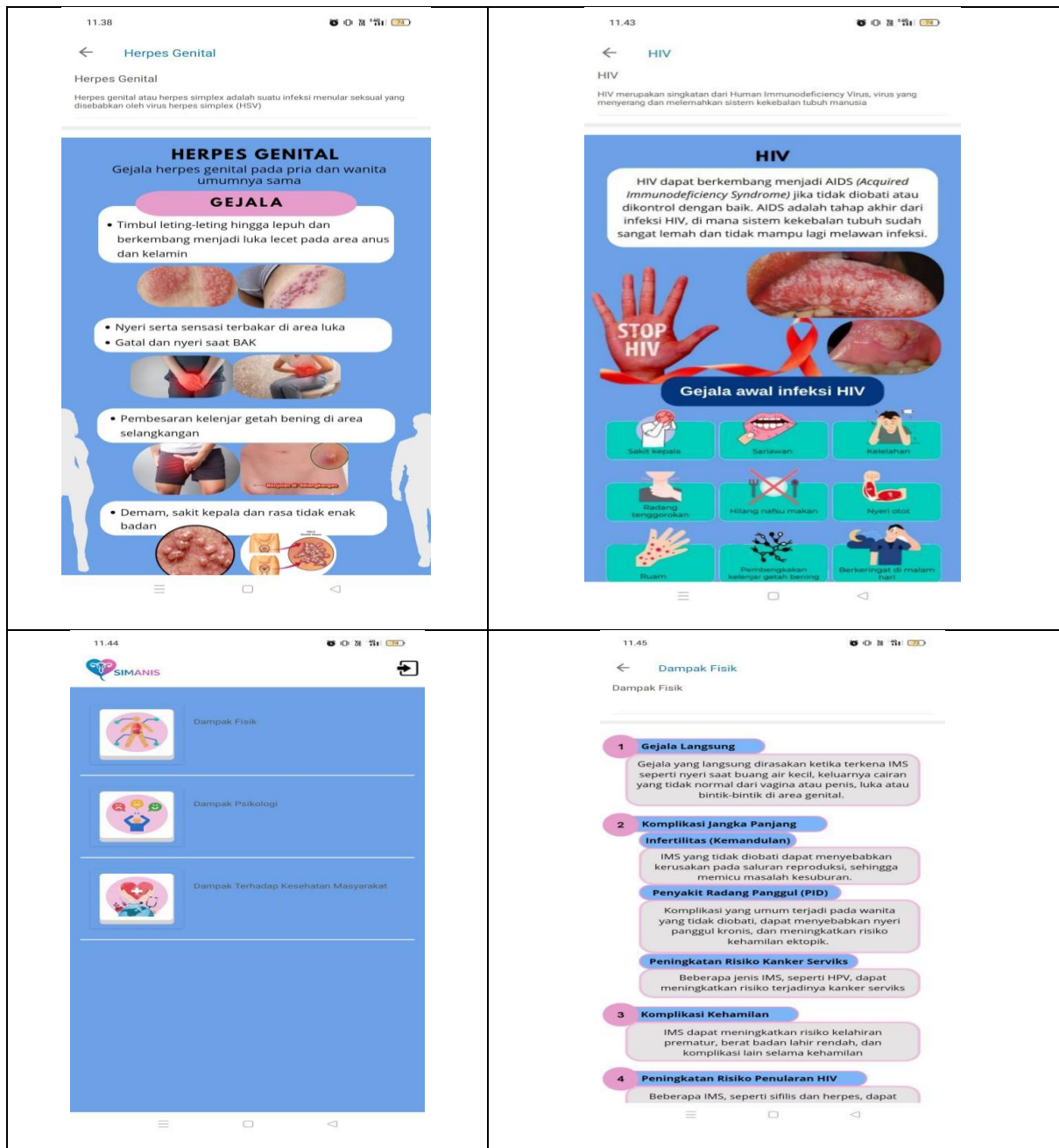
- Pengertian Infeksi Menular Seksual
- Jenis-jenis Infeksi Menular Seksual
- Gejala Infeksi Menular Seksual
- Dampak Infeksi Menular Seksual
- Cara Penularan Infeksi Menular Seksual
- Upaya Pencegahan Infeksi Menular Seksual

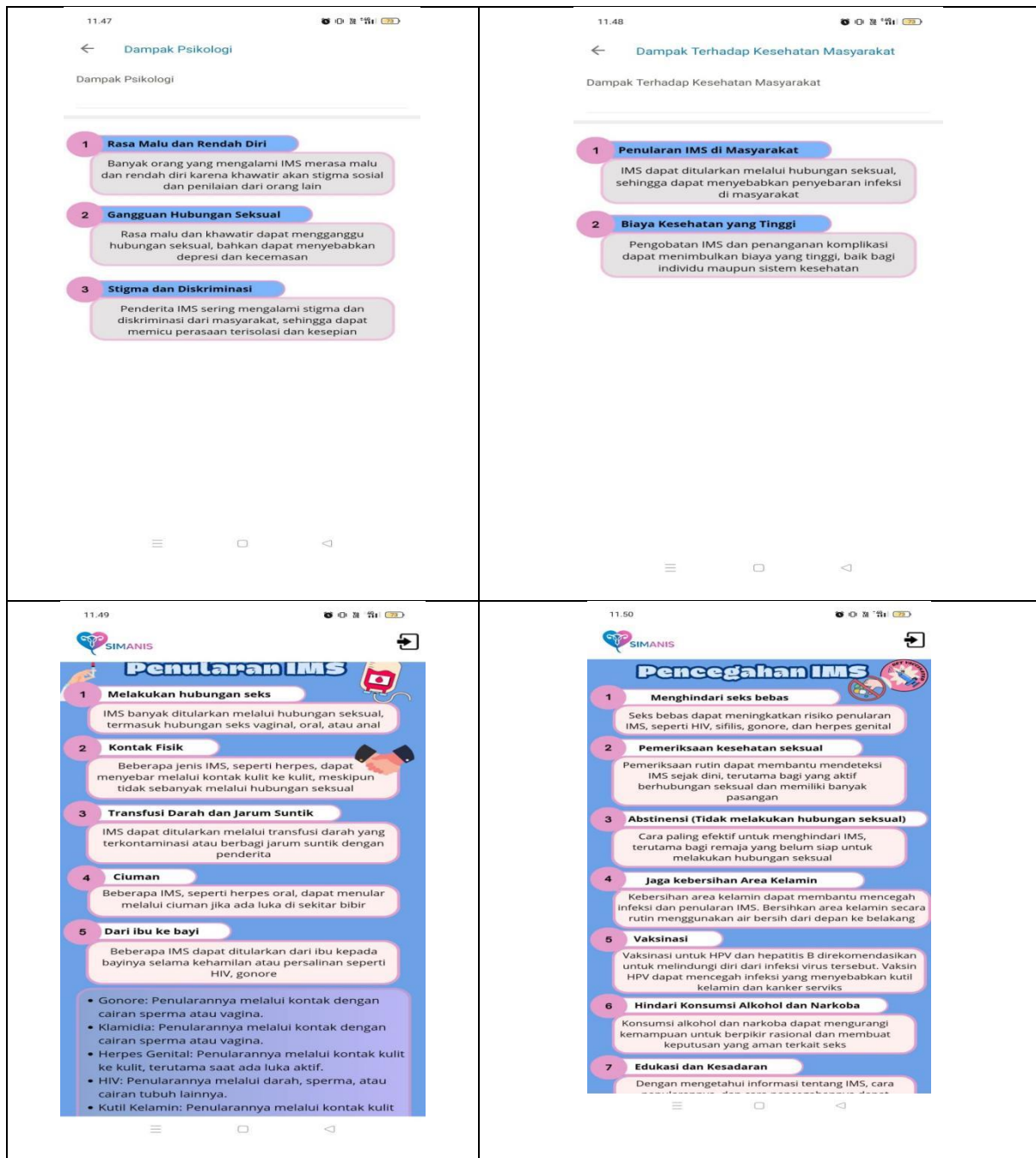
Sebagai pelengkap, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur kuesioner untuk deteksi dini IMS secara mandiri. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna mengenali potensi risiko yang mungkin mereka hadapi, sekaligus mendorong kesadaran terhadap pentingnya pencegahan dan penanganan dini.

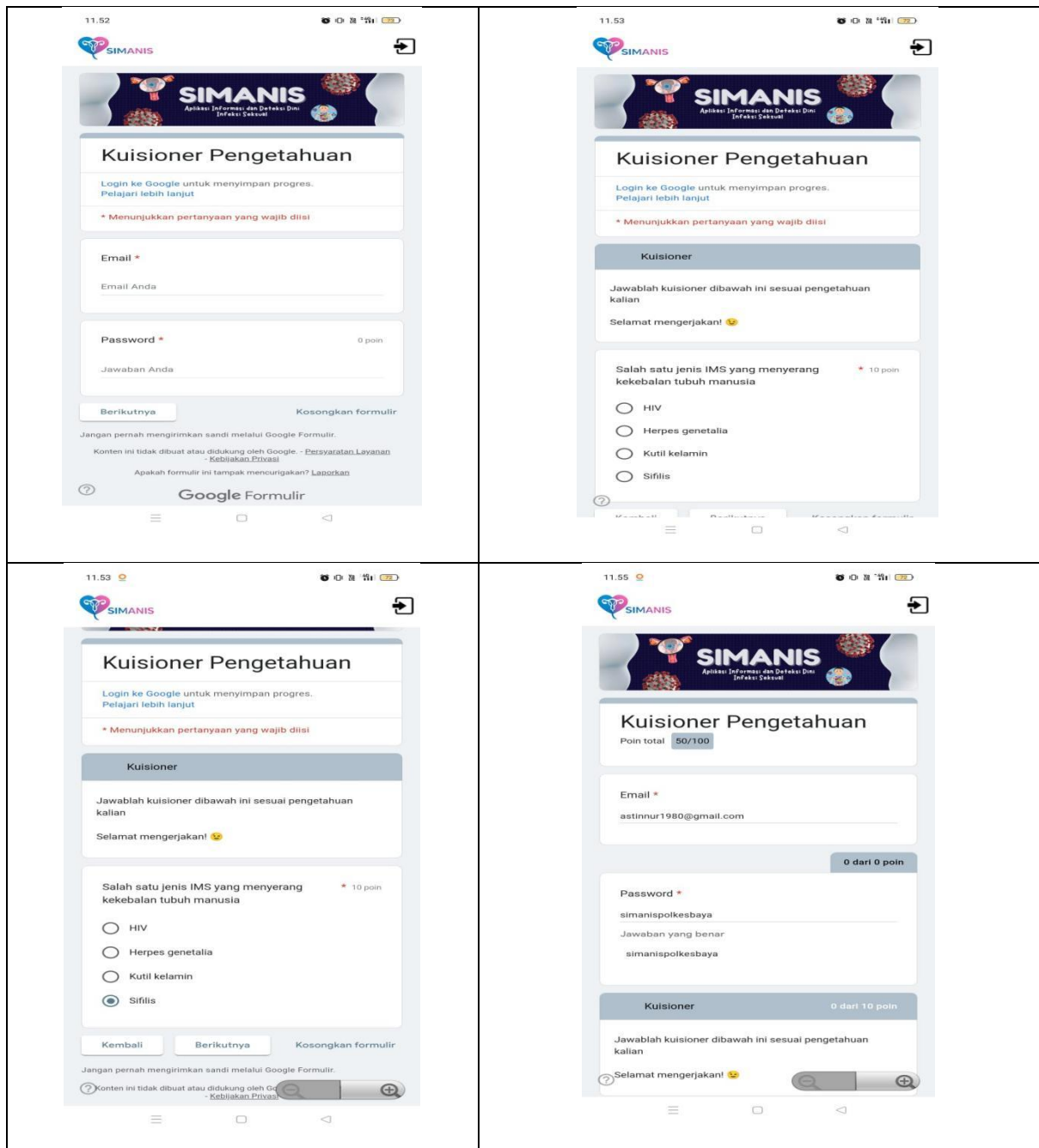
Dengan struktur yang telah disempurnakan dan konten yang disusun berdasarkan masukan ahli, aplikasi SIMANIS siap menjadi media edukasi digital yang efektif dalam meningkatkan literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja.

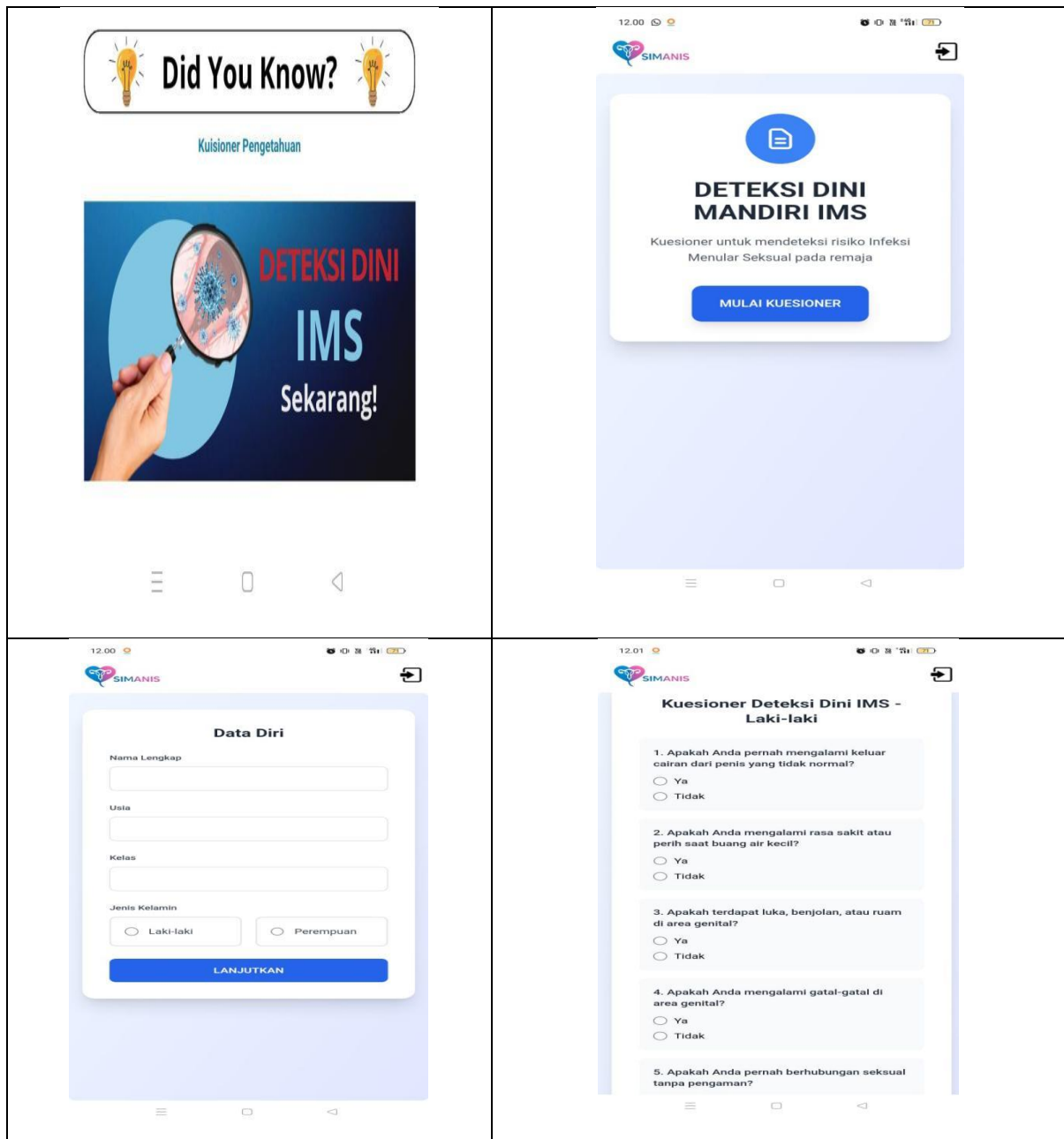












Gambar 4.1: Hasil pengembangan aplikasi *mobile* “SIMANIS” sebagai berikut:

- Tahap Pengujian dan Penyempurnaa Aplikasi

Setelah proses perancangan selesai, aplikasi mobile berbasis Android “SIMANIS” memasuki tahap pengujian untuk memastikan kualitas dan kelayakan penggunaannya. Pengujian ini dilakukan secara sistematis dengan melibatkan para ahli di bidang teknologi informasi, pengembangan media, dan materi edukasi kesehatan. Setiap komponen dalam aplikasi ditelaah berdasarkan aspek isi, ketepatan informasi, format penyajian, kemudahan

penggunaan, serta ketepatan waktu penyampaian.

Hasil dari proses peninjauan menunjukkan bahwa aplikasi SIMANIS telah memenuhi standar kelayakan sebagai media edukasi digital. Informasi yang disajikan dinilai akurat dan relevan, dengan tampilan yang komunikatif serta mudah diakses oleh pengguna. Aplikasi ini dirancang agar dapat digunakan secara mandiri oleh remaja, dengan navigasi yang intuitif dan konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain penilaian dari para ahli, aplikasi juga diuji coba langsung oleh kelompok pengguna yang terdiri dari remaja usia sekolah menengah. Mayoritas dari mereka berusia antara 15 hingga 20 tahun, belum bekerja, dan masih berstatus pelajar. Umpan balik dari kelompok ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMANIS dapat digunakan dengan baik, memberikan informasi yang bermanfaat, dan mampu meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Dengan hasil yang positif dari tahap pengujian ini, aplikasi SIMANIS dinyatakan layak untuk digunakan sebagai media edukasi digital yang mendukung upaya peningkatan literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja.

A background image showing a man and a woman in a professional setting. The man, wearing glasses and a light-colored shirt, is seated at a table with his hands clasped, looking towards the woman. The woman, wearing a hijab and a white long-sleeved shirt, is also seated at the table, smiling and looking at the man. A laptop is open in front of her. In the background, there is a whiteboard with some diagrams and text, and a bookshelf with books.

BAB V

IMPLIKASI “SIMANIS”

1. Gambaran Umum Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) masih menjadi salah satu isu kesehatan global yang memberikan tantangan serius terhadap pembangunan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Menurut WHO (2018), setiap hari terdapat lebih dari satu juta kasus IMS baru di seluruh dunia. Angka ini menggambarkan betapa besar beban penyakit IMS, terutama pada kelompok usia muda yang berada dalam fase aktif secara seksual.

IMS merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Penularan juga dapat terjadi melalui cara non-seksual, misalnya melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hingga transmisi vertikal dari ibu ke janin selama kehamilan atau proses persalinan (Sitepu, 2021). Agen penyebab IMS sangat beragam, mulai dari bakteri (gonore, sifilis, klamidia), virus (HIV, herpes genitalis, HPV, hepatitis B), protozoa (trikomoniasis), jamur (kandidiasis), hingga parasit (pedikulosis pubis, skabies) (Puspasari et al., 2023).

Peningkatan kasus IMS dari waktu ke waktu menegaskan bahwa penyakit ini tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga masalah masyarakat dan negara. IMS dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti infertilitas akibat kerusakan tuba falopi, kehamilan ektopik, keguguran, kelahiran prematur, hingga kematian perinatal. Misalnya, perempuan hamil dengan sifilis yang tidak diobati

berisiko tinggi mengalami keguguran atau melahirkan bayi dengan kelainan kongenital (Aji Achdiat et al., 2019).

Dengan demikian, urgensi penanggulangan IMS tidak bisa diabaikan. Strategi pencegahan dan pengendalian tidak hanya melalui pelayanan medis, tetapi juga melalui edukasi, promosi kesehatan, dan pemanfaatan teknologi modern.

2. Kerentanan Remaja terhadap IMS

Remaja adalah kelompok yang paling rentan terhadap IMS karena berada pada fase pencarian jati diri, eksplorasi, dan rasa ingin tahu yang tinggi, termasuk dalam hal seksualitas. SDKI 2017 menunjukkan bahwa 8% laki-laki dan 2% perempuan usia 15–24 tahun pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Meskipun persentase ini terlihat kecil, angka tersebut sangat signifikan karena menunjukkan adanya perilaku seksual berisiko pada kelompok yang belum menikah.

Selain itu, Achdiat (2021) menemukan bahwa pengetahuan yang rendah tentang IMS berhubungan dengan meningkatnya perilaku seksual tidak aman. Remaja dengan tingkat pengetahuan rendah berisiko 1,7 kali lebih besar melakukan perilaku seksual berisiko dibandingkan dengan remaja yang berpengetahuan baik. Hal ini selaras dengan teori Health Belief Model (HBM) yang menegaskan bahwa pengetahuan memengaruhi persepsi risiko, yang kemudian memengaruhi sikap dan perilaku.

Remaja merupakan kelompok usia yang sangat dinamis dan berada dalam fase pencarian identitas, termasuk dalam hal pemahaman terhadap kesehatan reproduksi. Sayangnya, banyak dari mereka belum memiliki informasi yang memadai mengenai gejala, cara penularan, dan upaya pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS). Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan terhadap risiko kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, konsep deteksi dini secara mandiri masih belum menjadi kebiasaan di kalangan remaja. Minimnya akses terhadap informasi yang relevan dan cara penyampaian yang kurang sesuai dengan karakteristik mereka menjadi salah satu hambatan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan media edukasi yang tidak hanya menyampaikan informasi secara akurat, tetapi juga mampu menarik perhatian dan sesuai dengan gaya hidup remaja masa kini.

Media edukasi yang interaktif, komunikatif, dan berbasis teknologi digital menjadi solusi yang tepat untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih personal dan visual, remaja dapat lebih mudah memahami materi kesehatan reproduksi, sekaligus terdorong untuk melakukan tindakan preventif secara mandiri dan bertanggung jawab.

3. Pengetahuan dan Sikap sebagai Determinan Perilaku Kesehatan

Pengetahuan merupakan fondasi utama dalam membentuk sikap dan perilaku kesehatan. Menurut teori kognitif Bloom, pengetahuan terdiri dari enam tingkatan mulai dari tahu (knowledge) hingga evaluasi (evaluation). Pengetahuan yang baik akan memengaruhi sikap positif terhadap pencegahan penyakit.

Sikap sendiri merupakan predisposisi untuk bertindak, yang terdiri atas tiga komponen: kognitif (keyakinan/pengetahuan), afektif (perasaan/emosi), dan konatif (kecenderungan bertindak) (Pramono, 2017). Dalam konteks IMS, remaja dengan pengetahuan baik tentang risiko dan pencegahan cenderung memiliki sikap positif untuk menggunakan kondom, menunda aktivitas seksual, atau melakukan deteksi dini jika merasakan gejala.

Masih banyak remaja yang memiliki pengetahuan rendah dan sikap negatif terkait IMS. Harlim (2019) menyatakan bahwa banyak penderita IMS bersifat asimtomatik (tanpa gejala), sehingga penularan terus berlangsung tanpa disadari. Hal ini mempertegas pentingnya peningkatan pengetahuan remaja agar mereka memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi.

Aplikasi SIMANIS hadir untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut. Dengan memberikan informasi yang mudah dipahami dan fitur interaktif seperti kuesioner deteksi dini, SIMANIS diharapkan dapat membentuk sikap positif yang berujung pada perubahan perilaku sehat.

4. Pemanfaatan Teknologi Mobile dalam Kesehatan (m-Health)

Era digital membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses informasi kesehatan. Konsep mobile health (m-Health) telah banyak dikembangkan sebagai salah satu solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan akses layanan kesehatan, khususnya di negara berkembang.

Wayne & Ritvo (2014) membuktikan bahwa aplikasi kesehatan berbasis smartphone dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengelolaan penyakit kronis, seperti diabetes. Utami et al. (2015) juga berhasil mengembangkan aplikasi pemantauan tumbuh kembang anak yang membantu orang tua dalam memantau kesehatan balita.

Di Indonesia, potensi m-Health sangat besar. Data Websindo (2019) mencatat bahwa pengguna smartphone mencapai 355,5 juta, melebihi jumlah penduduk. Artinya, akses terhadap aplikasi mobile sudah sangat luas, termasuk di kalangan remaja. Fakta ini menjadikan aplikasi mobile sebagai media yang strategis untuk menyampaikan informasi kesehatan, termasuk deteksi dini IMS.

5. Android sebagai Platform Strategis untuk Aplikasi Kesehatan

Pemilihan Android sebagai basis pengembangan aplikasi SIMANIS sangat tepat. Android merupakan sistem operasi dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, yakni 59,91% pada tahun 2014 (Wijaya, 2015). Android juga bersifat open source, sehingga pengembangan aplikasi lebih fleksibel dan biaya lebih rendah (Safaat, 2012).

Guntoro (2017) menegaskan bahwa Android memiliki kelebihan dalam multitasking, notifikasi real-time, integrasi dengan layanan Google, serta

ketersediaan berbagai widget yang mendukung interaktivitas. Hal ini sangat relevan dengan kebutuhan aplikasi SIMANIS yang harus interaktif, user friendly, dan mudah diakses oleh remaja.

Selain itu, harga perangkat Android relatif lebih terjangkau dibandingkan iOS, sehingga aplikasi SIMANIS dapat menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan menengah ke bawah.

6. Analisis Kebutuhan Aplikasi SIMANIS

Pengembangan aplikasi SIMANIS dilakukan melalui pendekatan sistematis berbasis model 4D, yang mencakup empat tahapan utama: Define (pendefinisian), Design (perancangan), Develop (pengembangan), dan Disseminate (diseminasi). Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya remaja sebagai kelompok sasaran utama.

Pada tahap pendefinisian, dilakukan identifikasi terhadap media promosi kesehatan yang telah digunakan sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa media konvensional seperti leaflet kurang efektif dalam menjangkau dan menarik minat remaja. Konten yang disajikan dinilai kurang relevan, formatnya tidak menarik, dan penggunaannya dianggap tidak praktis. Temuan ini menjadi dasar penting dalam merancang media edukasi yang lebih adaptif dan interaktif.

Tahap perancangan menghasilkan struktur aplikasi yang terdiri dari enam menu utama, yaitu: pengertian, jenis, gejala, dampak, penularan, dan pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS). Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur kuesioner untuk deteksi dini, yang memungkinkan pengguna melakukan penilaian mandiri terhadap risiko IMS. Seluruh informasi yang disajikan disusun berdasarkan hasil diskusi kelompok terarah dan referensi literatur terkini, sehingga kontennya relevan dan terpercaya.

Pada tahap pengembangan, aplikasi mengalami penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pakar. Desain visual disesuaikan agar tampil

sederhana namun komunikatif, dengan tata letak yang rapi dan kombinasi warna yang menarik. Konten diperbarui menggunakan sumber primer yang valid dan mutakhir, sementara struktur menu dirancang agar mudah dinavigasi oleh pengguna remaja.

Hasil akhir dari proses ini adalah prototipe aplikasi SIMANIS berbasis Android yang siap untuk diuji coba. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi media edukasi yang efektif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan remaja dalam memahami serta mencegah Infeksi Menular Seksual secara mandiri.

7. Keunggulan dan Keterbatasan Aplikasi SIMANIS

Keunggulan SIMANIS:

1. Komprehensif: mencakup semua jenis IMS, bukan hanya HIV/AIDS.
2. Interaktif: dilengkapi dengan fitur deteksi dini melalui kuesioner.
3. User friendly: hasil revisi berdasarkan masukan pakar media.
4. Relevan: dirancang sesuai kebutuhan remaja berdasarkan hasil FGD.
5. Inovatif: aplikasi pertama yang mengintegrasikan edukasi dan deteksi dini IMS.

Keterbatasan SIMANIS:

1. Masih dalam tahap uji coba sehingga efektivitas belum terbukti secara luas.
2. Bergantung pada ketersediaan perangkat Android dan akses internet.
3. Tidak semua remaja memiliki literasi digital yang baik.

Meskipun demikian, potensi SIMANIS untuk menjadi media edukasi nasional sangat besar, terutama karena keunggulan komprehensif dan interaktifnya.

8. Efektivitas Edukasi Digital terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja

Aplikasi mobile mampu meningkatkan pengetahuan dan sikap kesehatan. Wayne & Ritvo (2014) menemukan adanya peningkatan kepatuhan pasien melalui aplikasi smartphone. Utami et al. (2015) juga membuktikan bahwa aplikasi digital dapat meningkatkan partisipasi orang tua dalam memantau kesehatan anak.

Dalam uji coba SIMANIS pada responden usia produktif, mayoritas remaja menilai aplikasi mudah digunakan dan memberikan informasi baru yang sebelumnya belum mereka ketahui. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar bagi SIMANIS dalam meningkatkan pengetahuan dan membentuk sikap positif terhadap pencegahan IMS.

Uji efektivitas aplikasi dalam skala luas akan lebih ditekankan, sehingga dapat diukur seberapa besar pengaruh SIMANIS terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terkait IMS.

9. Implikasi bagi Layanan Kesehatan

SIMANIS tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi institusi kesehatan. Bagi bidan dan tenaga kesehatan, aplikasi ini dapat menjadi media konseling digital yang membantu mereka dalam memberikan edukasi kepada remaja dan pasangan usia subur.

Aplikasi ini juga mendukung program pemerintah dalam pengendalian IMS yang termasuk dalam 10 besar penyakit menular di Indonesia. Dengan deteksi dini mandiri, beban pelayanan kesehatan dapat berkurang, karena masyarakat lebih proaktif dalam memantau kesehatan reproduksi mereka. Aplikasi SIMANIS menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui inovasi berbasis teknologi.

10. Prospek Pengembangan SIMANIS ke Depan

Rencana pengembangan aplikasi ini melalui sosialisasi aplikasi ke sekolah, puskesmas, serta implementasi lapangan. Aplikasi SIMANIS dapat dikembangkan lebih luas dengan menambahkan fitur:

1. Konseling online dengan tenaga kesehatan.
2. Integrasi dengan media sosial untuk memperluas jangkauan edukasi.
3. Gamifikasi untuk meningkatkan keterlibatan remaja.
4. Integrasi dengan sistem e-Health nasional untuk pencatatan kasus IMS secara real time.

Dengan pengembangan tersebut, SIMANIS berpotensi menjadi aplikasi nasional yang mendukung pencapaian target SDGs dalam bidang kesehatan reproduksi.

11. Sintesis Pembahasan

1. IMS merupakan masalah kesehatan serius dengan prevalensi tinggi di kalangan remaja.
2. Pengetahuan rendah menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku berisiko terhadap IMS.
3. Teknologi mobile, khususnya Android, memiliki potensi besar untuk dijadikan media edukasi dan deteksi dini IMS.
4. SIMANIS hadir sebagai inovasi yang komprehensif, interaktif, dan sesuai kebutuhan remaja.
5. Uji coba awal menunjukkan penerimaan positif dari remaja, meskipun masih ada keterbatasan.
6. Prospek pengembangan SIMANIS sangat luas, baik dalam pelayanan kesehatan, maupun kebijakan nasional.

12. Perspektif Sosial Budaya terhadap Pencegahan IMS

Masalah IMS tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat. Di Indonesia, pembicaraan mengenai seksualitas masih dianggap tabu, terutama di lingkungan keluarga dan sekolah. Akibatnya, banyak remaja tidak memperoleh informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi, sehingga mereka mencari informasi dari sumber yang tidak kredibel, seperti media sosial atau teman sebaya.

Menurut Sitepu (2021), rendahnya keterbukaan pembahasan tentang IMS menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya perilaku seksual berisiko. Oleh karena itu, inovasi seperti SIMANIS berperan penting untuk mengisi kekosongan informasi melalui cara yang lebih diterima oleh remaja. Aplikasi mobile memungkinkan remaja mengakses informasi secara pribadi, sehingga mereka tidak merasa malu atau takut mendapatkan stigma.

13. Tantangan Etika dan Privasi dalam Aplikasi Kesehatan

Pengembangan aplikasi kesehatan berbasis mobile tidak lepas dari tantangan etika, khususnya terkait privasi data. Aplikasi SIMANIS memiliki fitur kuesioner untuk deteksi dini, sehingga perlu dipastikan bahwa data pengguna tidak disalahgunakan. Prinsip *confidentiality dan informed consent* harus diterapkan dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital.

Wayne & Ritvo (2014) menekankan bahwa intervensi berbasis smartphone harus memperhatikan keamanan data, karena pelanggaran privasi dapat mengurangi kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, pengembangan SIMANIS di masa depan harus mempertimbangkan sistem enkripsi data dan kebijakan privasi yang jelas.

14. Perbandingan dengan Aplikasi Sejenis

Salah satu aplikasi yang sudah ada adalah AIDS Digital, yang fokus pada HIV/AIDS. Namun, aplikasi tersebut hanya memberikan informasi terbatas dan belum memiliki fitur deteksi dini. Kekurangan ini menjadi celah yang diisi oleh SIMANIS, yang menyajikan informasi lebih luas mengenai berbagai jenis IMS, termasuk pencegahan, penularan, dan gejala awal.

Selain itu, SIMANIS dikembangkan dengan melibatkan pengguna sasaran melalui FGD, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan remaja. Dengan pendekatan partisipatif ini, aplikasi SIMANIS lebih berpotensi diterima oleh target pengguna dibandingkan aplikasi sejenis yang dikembangkan tanpa melibatkan remaja secara langsung.

15. Implikasi Ekonomi dari Pencegahan IMS

IMS tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan beban ekonomi yang besar. Biaya pengobatan IMS, termasuk komplikasinya

seperti infertilitas, keguguran, atau HIV/AIDS, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pencegahan.

Penggunaan aplikasi SIMANIS dapat menjadi salah satu strategi *cost-effective*, karena memberikan edukasi dan deteksi dini yang mencegah terjadinya komplikasi serius. Dengan biaya pengembangan yang relatif rendah dibandingkan biaya pengobatan, aplikasi ini dapat menjadi solusi hemat biaya bagi pemerintah dan masyarakat.

16. Integrasi SIMANIS dengan Program Kesehatan Nasional

SIMANIS berpotensi diintegrasikan dengan program kesehatan reproduksi remaja yang sudah ada, seperti Program Generasi Berencana (GENRE) dari BKKBN dan program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) dari Kementerian Kesehatan.

Integrasi ini penting agar SIMANIS tidak hanya digunakan secara individu, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional. Dengan demikian, aplikasi ini bisa menjadi media resmi edukasi dan konseling remaja yang didukung oleh tenaga kesehatan.

17. Dampak Psikologis Penggunaan SIMANIS

Selain meningkatkan pengetahuan, penggunaan SIMANIS juga berpotensi memberikan dampak psikologis positif. Remaja yang merasa memiliki akses ke informasi kesehatan yang jelas dan terpercaya akan merasa lebih percaya diri dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Aplikasi ini juga dapat mengurangi rasa takut, malu, atau stigma yang sering dikaitkan dengan IMS. Dengan fitur deteksi dini, remaja dapat mengenali gejala awal tanpa harus langsung pergi ke fasilitas kesehatan, sehingga mereka lebih siap mengambil keputusan selanjutnya.

18. Peran SIMANIS dalam Era Revolusi Industri 4.0

Pengembangan SIMANIS sejalan dengan tren Revolusi Industri 4.0, di mana teknologi digital menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan big data, Internet of Things (IoT), dan aplikasi mobile dalam bidang kesehatan (e-Health dan m-Health) merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

SIMANIS dapat menjadi salah satu contoh nyata implementasi Revolusi Industri 4.0 dalam bidang kesehatan reproduksi. Ke depannya, aplikasi ini dapat ditingkatkan dengan fitur artificial intelligence (AI) untuk memberikan rekomendasi personal bagi pengguna, sehingga layanan yang diberikan lebih tepat sasaran.

19. Kesiapan Masyarakat Menghadapi Inovasi Digital

Meskipun penetrasi smartphone tinggi, tidak semua masyarakat siap menggunakan aplikasi kesehatan. Literasi digital yang berbeda antar kelompok usia, tingkat pendidikan, dan wilayah dapat memengaruhi efektivitas SIMANIS.

Oleh karena itu, selain mengembangkan aplikasi, perlu dilakukan edukasi literasi digital kepada remaja dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar mereka tidak hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memahami isi dan memanfaatkannya dengan benar.

20. Kontribusi SIMANIS terhadap Pemberdayaan Perempuan

IMS sering kali berdampak lebih berat pada perempuan dibandingkan laki-laki, misalnya infertilitas akibat kerusakan tuba falopi, komplikasi kehamilan, atau risiko penularan ke janin. Dengan adanya aplikasi SIMANIS, perempuan terutama remaja putri dapat lebih mandiri dalam menjaga kesehatan reproduksinya.

Pemberdayaan perempuan melalui akses informasi kesehatan yang lebih baik juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan ke-5 (kesetaraan gender) dan tujuan ke-3 (kesehatan yang baik).

21. Aspek Hukum dan Regulasi dalam Pencegahan IMS

Pencegahan IMS tidak hanya memerlukan pendekatan medis, tetapi juga kerangka hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Permenkes No. 74 Tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan. Hal ini menjadi dasar legal bagi pengembangan aplikasi seperti SIMANIS.

Selain itu, regulasi mengenai perlindungan data pribadi juga perlu diperhatikan. Seiring dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022, aplikasi SIMANIS harus memastikan bahwa data pengguna dilindungi dan tidak digunakan tanpa persetujuan. Implementasi aturan ini menjadi penting agar pengguna merasa aman dalam menggunakan aplikasi kesehatan digital.

22. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi SIMANIS

Keberhasilan SIMANIS tidak bisa hanya mengandalkan peneliti atau institusi kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk:

1. Sektor Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi mitra dalam sosialisasi aplikasi.
2. Sektor Kesehatan puskesmas, rumah sakit, dan tenaga kesehatan dapat menjadikan SIMANIS sebagai bagian dari program konseling kesehatan reproduksi.
3. Sektor Teknologi pengembang IT berperan dalam pemeliharaan dan pengembangan aplikasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
4. Sektor Pemerintah dukungan kebijakan dan pendanaan sangat diperlukan untuk memperluas implementasi.
5. Sektor Komunitas/LSM organisasi masyarakat dapat membantu dalam menjangkau kelompok remaja yang sulit dijangkau oleh layanan formal.

Dengan pendekatan multi-sektor, SIMANIS dapat berkembang menjadi program nasional yang berkelanjutan.

23. Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski memiliki potensi besar, penerapan SIMANIS di lapangan menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Literasi digital: tidak semua remaja terbiasa menggunakan aplikasi kesehatan.
2. Kesenjangan infrastruktur: di beberapa daerah, akses internet masih terbatas sehingga penggunaan aplikasi digital belum maksimal.
3. Stigma sosial: masih ada anggapan bahwa membicarakan IMS adalah hal tabu, sehingga pengguna mungkin enggan mengunduh aplikasi terkait kesehatan reproduksi.
4. Keterbatasan tenaga kesehatan: dibutuhkan kesiapan bidan dan guru untuk menggunakan SIMANIS sebagai media edukasi, padahal tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan digital.
5. Mengantisipasi tantangan ini, diperlukan strategi pendampingan, pelatihan, dan integrasi SIMANIS dengan program kesehatan yang sudah berjalan.

24. Keberlanjutan dan Pengembangan Jangka Panjang

Salah satu kunci keberhasilan aplikasi kesehatan digital adalah keberlanjutan. Aplikasi yang tidak diperbarui sesuai perkembangan ilmu dan teknologi cenderung ditinggalkan pengguna. Oleh karena itu, SIMANIS harus memiliki strategi keberlanjutan, antara lain:

1. Pembaruan konten berkala berdasarkan literatur terbaru.
2. Perawatan teknis aplikasi agar kompatibel dengan versi Android terbaru.
3. Pendanaan jangka panjang, misalnya melalui dukungan pemerintah, kolaborasi dengan NGO, atau skema CSR dari sektor swasta.
4. Peningkatan fitur, seperti integrasi dengan layanan telemedicine, chat dengan tenaga kesehatan, atau reminder untuk pemeriksaan kesehatan.

25. Pendekatan Gender dalam Pencegahan IMS

Perempuan sering kali mengalami dampak IMS yang lebih berat dibandingkan laki-laki. Misalnya, IMS pada perempuan bisa menimbulkan infertilitas, komplikasi kehamilan, bahkan risiko transmisi ke janin. Oleh karena itu, SIMANIS harus memperhatikan perspektif gender dalam penyusunan materi edukasi.

Konten aplikasi dapat menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi perempuan, penggunaan kondom untuk mencegah IMS, serta akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah perempuan. Dengan pendekatan ini, SIMANIS tidak hanya menjadi aplikasi umum, tetapi juga alat pemberdayaan perempuan.

26. Perspektif Global: Pembelajaran dari Negara Lain

Banyak negara telah memanfaatkan aplikasi digital untuk menangani masalah kesehatan reproduksi. Misalnya:

1. Kenya mengembangkan aplikasi m-Health untuk edukasi HIV/AIDS yang terbukti meningkatkan penggunaan kondom di kalangan remaja.
2. India menggunakan aplikasi berbasis SMS untuk mengingatkan remaja melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi.
3. Amerika Serikat memiliki aplikasi "SexPositive" yang memberikan informasi tentang IMS dan cara pencegahannya secara interaktif.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa aplikasi kesehatan dapat efektif meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku remaja, selama aplikasi tersebut relevan, mudah digunakan, dan sesuai konteks budaya lokal. Hal ini sejalan dengan misi SIMANIS yang dikembangkan dengan melibatkan remaja Indonesia sebagai target utama.

27. Dampak Potensial terhadap Sistem Kesehatan Nasional

Jika SIMANIS berhasil diimplementasikan secara luas, dampaknya terhadap sistem kesehatan nasional akan signifikan, antara lain:

- a. Menurunkan angka kejadian IMS melalui pencegahan primer dan deteksi dini.
- b. Mengurangi beban fasilitas kesehatan karena masyarakat dapat melakukan skrining mandiri.
- c. Meningkatkan kualitas data kesehatan jika aplikasi diintegrasikan dengan sistem e-Health nasional.
- d. Mendukung program nasional kesehatan remaja, termasuk PKPR dan GENRE.

Dengan demikian, SIMANIS tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi sistem kesehatan nasional dalam upaya pengendalian penyakit menular.

28. Inovasi Masa Depan: Integrasi Artificial Intelligence (AI)

Dalam jangka panjang, SIMANIS dapat dikembangkan dengan teknologi *artificial intelligence* (AI). AI dapat digunakan untuk:

- a. Memberikan analisis risiko personal berdasarkan gejala yang dimasukkan pengguna.
- b. Menyediakan chatbot konseling kesehatan reproduksi 24 jam.
- c. Menghubungkan pengguna dengan layanan kesehatan terdekat secara otomatis.

Integrasi AI akan menjadikan SIMANIS lebih cerdas, responsif, dan mampu memberikan layanan yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

29. Dukungan terhadap Edukasi IMS

Infeksi Menular Seksual (IMS) masih sering dipahami secara terbatas oleh masyarakat umum. Banyak yang menganggap bahwa dampaknya hanya terbatas pada organ genital, padahal kenyataannya komplikasi IMS dapat menyerang berbagai organ tubuh lainnya. Pemahaman yang sempit ini berisiko menimbulkan

kelalaian dalam pencegahan dan penanganan, sehingga edukasi yang menyeluruh menjadi sangat penting agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi komplikasi yang mungkin terjadi.

Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai IMS turut berkontribusi terhadap keterlambatan dalam mencari pertolongan medis. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak individu tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, sehingga memperbesar kemungkinan penyebaran dan memperburuk kondisi kesehatan. Fenomena ini juga terlihat di kalangan remaja, di mana sebagian besar belum memahami pentingnya deteksi dini sebagai langkah awal dalam pencegahan IMS. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang sistematis dan mudah diakses sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, khususnya generasi muda.

30. Perilaku Seksual Remaja dan Faktor Risiko IMS

Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam fase eksplorasi dan pencarian identitas, termasuk dalam hal perilaku seksual. Dalam konteks ini, tingkat pengetahuan yang rendah mengenai Infeksi Menular Seksual (IMS) terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya kecenderungan melakukan perilaku seksual yang berisiko. Ketika informasi dasar tentang IMS tidak dipahami secara memadai, remaja cenderung kurang mampu mengenali bahaya yang mengintai di balik aktivitas seksual yang tidak aman.

Fenomena ini terlihat nyata di berbagai wilayah, di mana remaja menunjukkan keterbatasan dalam memahami cara penularan, gejala, serta pentingnya deteksi dini IMS. Ketidaktahuan tersebut bukan hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga berpotensi memperbesar angka penularan di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang menasar pengetahuan dasar hingga kemampuan deteksi dini menjadi sangat penting.

Aplikasi SIMANIS hadir sebagai respons terhadap kebutuhan ini, dengan fokus utama pada peningkatan literasi kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Melalui media digital yang mudah diakses, SIMANIS diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang efektif, sekaligus alat pencegahan yang mampu menekan risiko perilaku seksual berisiko akibat kurangnya pengetahuan tentang IMS.

31. Efektivitas Media Digital dalam Pendidikan Kesehatan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pendidikan kesehatan. Media digital, khususnya aplikasi berbasis smartphone, tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga terbukti mampu memengaruhi perilaku kesehatan secara langsung. Melalui fitur-fitur interaktif dan kemudahan akses, aplikasi kesehatan dapat mendorong individu untuk lebih patuh terhadap anjuran medis dan lebih aktif dalam menjaga kesehatannya.

Penggunaan aplikasi digital dalam pemantauan kesehatan juga menunjukkan dampak positif terhadap keterlibatan keluarga, seperti dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Keterlibatan ini menjadi bukti bahwa media digital memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya promotif dan preventif.

Dalam konteks kesehatan reproduksi remaja, media digital menawarkan pendekatan yang relevan dan adaptif terhadap gaya hidup generasi muda. Aplikasi SIMANIS, yang dirancang khusus untuk edukasi dan deteksi dini IMS, memiliki peluang besar untuk meningkatkan keterlibatan remaja dalam menjaga kesehatan reproduksinya. Dengan penyajian informasi yang mudah dipahami dan akses yang bersifat pribadi, SIMANIS dapat menjadi jembatan antara kebutuhan edukasi dan kenyamanan pengguna dalam memperoleh informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya.

32. Kelebihan Android sebagai Media Aplikasi Kesehatan

Dalam era digital yang semakin berkembang, pemilihan platform teknologi yang tepat menjadi faktor kunci dalam pengembangan aplikasi kesehatan. Android, sebagai sistem operasi yang bersifat fleksibel dan open source, menawarkan kemudahan dalam proses pengembangan dan penyesuaian aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karakteristik ini memungkinkan pengembang untuk menciptakan solusi digital yang responsif dan adaptif terhadap dinamika layanan kesehatan.

Di Indonesia, Android telah menjadi sistem operasi dominan dengan pangsa pasar yang sangat besar. Hal ini menjadikannya sebagai media paling strategis untuk menjangkau masyarakat secara luas, termasuk kelompok remaja yang menjadi sasaran utama edukasi kesehatan reproduksi. Dengan tingkat penetrasi yang tinggi, aplikasi berbasis Android memiliki potensi besar untuk diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil.

Selain itu, Android unggul dalam kemampuan multitasking dan integrasi layanan, yang sangat mendukung pengembangan aplikasi interaktif seperti SIMANIS. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi, melakukan pemantauan, dan berinteraksi dengan konten edukatif secara efisien dan nyaman. Dengan keunggulan tersebut, Android menjadi pilihan yang tepat sebagai basis pengembangan aplikasi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi.

33. Dampak Sosial dan Stigma IMS

Menurut Harlim (2019), banyak penderita IMS tidak menunjukkan gejala (asimtomatik), sehingga penularan terus berlangsung tanpa disadari. Hal ini memperburuk stigma sosial karena banyak penderita yang tidak sadar bahwa dirinya sakit, tetapi tetap menjadi sumber penularan.

Studi Puspasari et al. (2023) menekankan bahwa stigma dan diskriminasi membuat penderita enggan mencari layanan kesehatan. Oleh karena itu, aplikasi seperti SIMANIS yang bisa digunakan secara pribadi tanpa harus bertatap muka dengan tenaga kesehatan dapat mengurangi hambatan stigma.

34. Integrasi dengan Program Nasional

Selain fleksibilitasnya dalam pengembangan, sistem operasi Android juga memiliki keunggulan dalam hal kemampuan multitasking dan integrasi layanan digital. Karakteristik ini menjadikannya sangat mendukung untuk pengembangan aplikasi interaktif yang dirancang untuk tujuan edukasi dan pemantauan kesehatan. Melalui fitur-fitur yang intuitif dan mudah digunakan, pengguna dapat dengan nyaman mengakses informasi, melakukan pelacakan mandiri, serta berinteraksi dengan konten edukatif secara efisien.

Dalam konteks peningkatan literasi kesehatan reproduksi, Android menjadi platform yang sangat strategis. Dominasi penggunaannya di Indonesia memungkinkan aplikasi berbasis Android menjangkau masyarakat secara luas, termasuk kalangan remaja yang menjadi sasaran utama edukasi. Oleh karena itu, pemanfaatan Android sebagai basis pengembangan aplikasi SIMANIS merupakan langkah tepat dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri dan berkelanjutan.

Jika Anda ingin saya bantu menyusun bagian ini menjadi satu kesatuan bab atau mengintegrasikannya dengan subbab sebelumnya, saya siap mendampingi.

Dalam konteks peningkatan literasi kesehatan reproduksi, Android menjadi platform yang sangat strategis. Dominasi penggunaannya di Indonesia memungkinkan aplikasi berbasis Android menjangkau masyarakat secara luas, termasuk kalangan remaja yang menjadi sasaran utama edukasi. Oleh karena itu, pemanfaatan Android sebagai basis pengembangan aplikasi SIMANIS merupakan langkah tepat dalam mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri dan berkelanjutan.

35. Implikasi terhadap Pemberdayaan Perempuan

Sitepu (2021) menyatakan bahwa perempuan lebih rentan terhadap komplikasi IMS, termasuk infertilitas dan komplikasi kehamilan. Perempuan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap dampak negatif Infeksi Menular Seksual (IMS), termasuk risiko infertilitas dan komplikasi selama kehamilan. Kondisi biologis dan sosial yang khas menjadikan perempuan, khususnya remaja putri, sebagai kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan dan edukasi IMS.

Selain itu, WHO (2018) menegaskan bahwa peningkatan akses perempuan terhadap informasi kesehatan reproduksi adalah salah satu kunci untuk menekan angka IMS secara global. Dengan adanya SIMANIS, akses informasi ini dapat diperoleh dengan lebih mudah.

Pemberian informasi yang tepat dan mudah diakses menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya. Ketika akses terhadap edukasi kesehatan terbuka luas, perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mengambil keputusan yang bijak dan mandiri terkait kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Dalam konteks ini, aplikasi SIMANIS hadir sebagai media edukatif yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui penyediaan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses secara pribadi. Dengan pendekatan digital yang sesuai dengan gaya hidup masa kini, SIMANIS memberikan ruang bagi perempuan untuk belajar, memahami, dan mengambil langkah preventif terhadap IMS tanpa harus menghadapi hambatan sosial atau stigma yang kerap menyertai isu kesehatan reproduksi.

BAB 6

PENUTUP

Infeksi Menular Seksual (IMS) masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan, khususnya pada kelompok remaja dan usia produktif. Pengetahuan yang rendah, perilaku seksual berisiko, serta minimnya media edukasi yang sesuai dengan kebutuhan remaja memperbesar kerentanan terhadap IMS.

Aplikasi SIMANIS (Sistem Informasi Infeksi Menular Seksual) dikembangkan sebagai inovasi berbasis Android untuk menjawab kebutuhan media edukasi yang komprehensif, interaktif, dan mudah diakses. Aplikasi ini mengintegrasikan informasi mengenai jenis-jenis IMS, pencegahan, gejala, dampak, penularan, hingga fitur deteksi dini mandiri.

Proses pengembangan aplikasi menggunakan model 4D (Define, Design, Develop, Disseminate) yang melibatkan remaja, guru, bidan, serta pakar IT, materi, dan media. Hasil FGD dan konsultasi pakar menunjukkan bahwa SIMANIS sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan pengetahuan serta sikap positif terhadap pencegahan IMS.

Uji coba awal terhadap responden remaja menunjukkan penerimaan yang baik. Responden menilai aplikasi mudah digunakan, komunikatif. SIMANIS berpotensi menjadi media strategis untuk mendukung program nasional dalam menekan angka kejadian IMS, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di bidang kesehatan reproduksi.

REFERENSI

- Achdiat, A. (2019). Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Achdiat, A. (2021). Hubungan pengetahuan dengan perilaku seksual remaja di Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 12(2), 115–122.
- Dailysocial. 2012. Inilah temuan Nielsen tentang penggunaan *smartphone* di Asia. Tersedia di <http://dailysocial.net/post/inilah-temuan-nielsen-tentangpenggunaan-smartphone-di-asia>. [diakses tanggal 17 Februari 2020].
- Guntoro (2017). *Android Studio Mastery. Panduan lengkap membuat aplikasi android menggunakan android studio dalam 9 hari*. Banten: Badoy Studio
- Harlim, M. (2019). Peran pengetahuan dalam pencegahan penyakit menular seksual. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 14(1), 33–41.
- Indonesia *Digital 2019* <https://websindo.com/indonesia-digital-2019-tinjauan-umum/>
- Kemenkeu (2019). *PMK Nomor: PMK.78/PMK.02/2019*. Standar Biaya Masukan Tahun 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia 2020*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Pramono, D. (2017). Perilaku pencegahan penyakit menular seksual berdasarkan tingkat pengetahuan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 20–28.
- Puspasari, I. *et al.* (2023) 'Peningkatan Pengetahuan Mengenai Infeksi Menular Seksual Melalui Metode Penyuluhan pada Kelompok Palang Merah Remaja SMAN 1 Kediri Tabanan', *Journal WMMJ Warmadewa Minesterium Medical Journal*, 2(1).
- Safaat, Nazruddin. (2012) *Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*. Bandung: Informatika
- SDKI. (2017). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Sitepu, J.N. (2021) Bahaya dan Pencegahan Infeksi Menular Seksual. Available at: <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>.

Utami NH, Amaliah N, Sari K, Rosha BC, Putri DSK, Suryaputri IY, dkk. 2015. Laporan Penelitian Pengembangan aplikasi *mobile* untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Jakarta: Badan Litbangkes.

Wayne, N., & Ritvo, P. 2014. *Smartphone*-enabled health coach intervention for people with diabetes from a modest socioeconomic strata community: single-arm longitudinal feasibility study. *Journal of medical Internet research*, 16(6), e149

WHO. (2018). Report on global sexually transmitted infection surveillance. Geneva: World Health Organization.

Wijaya, KK. 2015. Android dan browser Opera dominasi pengguna *mobile* Indonesia selama 2014. Tersedia di <https://id.techinasia.com/android-operadominasi-smartphone-indonesia-2014>. [diakses tanggal 10 Februari 2020]

PROFIL PENULIS



Bdn. ASTIN NUR HANIFAH, SST., M.Kes

Lahir di Madiun, 29 Januari 1980. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Madiun tahun 1999. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Depkes Magetan tahun 2002. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Poltekkes Makassar tahun 2006. Lulus Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012. Lulus pada Prodi pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Surabaya tahun 2023. Saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah dibidang Kebidanan.



Bdn. NANA USNAWATI, SST, M.Keb

Lahir di Ponorogo, 12 Maret 1979. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Pemda Ponorogo tahun 1998. Lulus Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Depkes Kediri tahun 2001. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2004. Lulus Magister Kebidanan Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014. Sejak tahun 2002 hingga saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan.





Bdn. NURYANI, S.Si.T, M.Kes

Lahir di Magetan, 7 Mei 1974. Lulus Sekolah Perawat Kesehatan Depkes Magetan tahun 1993. Lulus P2B SPK Depkes Magetan tahun 1994. Lulus Diploma 3 D3 Kebidanan Poltekkes Surabaya tahun 2002. Lulus Diploma IV Bidan Pendidik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2005. Lulus Magister Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang tahun 2014. Sejak tahun 2006 hingga saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan dibidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah bidang Kebidanan.

Sinopsis

“SIMANIS” (SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL): Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual pada Remaja

Buku ini hadir sebagai jawaban atas meningkatnya angka kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS), khususnya di kalangan remaja, yang sering kali tidak disadari akibat kurangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Melalui inovasi digital bernama *SIMANIS*, sebuah aplikasi mobile berbasis Android, deteksi dini IMS dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat, sekaligus memberikan edukasi yang relevan sesuai kebutuhan remaja masa kini.

Bab I mengantarkan pembaca pada latar belakang permasalahan dan urgensi lahirnya inovasi *SIMANIS*. Bab II menekankan mengapa aplikasi ini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung program kesehatan nasional. Bab III memperdalam pemahaman mengenai IMS—mulai dari konsep dasar, gejala, cara penularan, bahaya, tipe yang umum terjadi, hingga pentingnya pemanfaatan aplikasi mobile berbasis Android dalam pencegahannya.

Pada Bab IV, pembaca diajak memahami proses perancangan dan rancang bangun aplikasi *SIMANIS*, sehingga dapat melihat secara konkret bagaimana inovasi digital ini dikembangkan. Sementara itu, Bab V menguraikan implikasi luas penggunaan aplikasi, mulai dari aspek kesehatan, sosial, budaya, etika, ekonomi, hingga hukum. Pembahasan juga menyoroti efektivitas edukasi digital, peran aplikasi dalam revolusi industri 4.0, prospek integrasi dengan kecerdasan buatan (AI), hingga kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan dan kesiapan masyarakat menghadapi transformasi digital.

Bab VI menutup dengan kesimpulan yang menegaskan bahwa *SIMANIS* bukan sekadar aplikasi, melainkan bagian dari ekosistem m-Health yang mampu memperkuat sistem kesehatan nasional, meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko IMS, serta menjadi model inovasi kesehatan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan komprehensif yang memadukan teori, praktik, dan analisis multidimensi, buku ini tidak hanya relevan untuk akademisi dan tenaga kesehatan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pendidik, serta masyarakat luas yang peduli terhadap isu kesehatan remaja. *SIMANIS* diharapkan mampu menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung deteksi dini, edukasi, dan pencegahan IMS di Indonesia maupun secara global.

"SIMANIS" (SISTEM INFORMASI INFEKSI MENULAR SEKSUAL): Inovasi Aplikasi Mobile Berbasis Android untuk Deteksi Dini Infeksi Menular Seksual pada Remaja

Buku ini hadir sebagai jawaban atas meningkatnya angka kejadian Infeksi Menular Seksual (IMS), khususnya di kalangan remaja, yang sering kali tidak disadari akibat kurangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjaga kesehatan reproduksi. Melalui inovasi digital bernama SIMANIS, sebuah aplikasi mobile berbasis Android, deteksi dini IMS dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat, sekaligus memberikan edukasi yang relevan sesuai kebutuhan remaja masa kini.

Bab I mengantarkan pembaca pada latar belakang permasalahan dan urgensi lahirnya inovasi SIMANIS. Bab II menekankan mengapa aplikasi ini menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung program kesehatan nasional. Bab III memperdalam pemahaman mengenai IMS mulai dari konsep dasar, gejala, cara penularan, bahaya, tipe yang umum terjadi, hingga pentingnya pemanfaatan aplikasi mobile berbasis Android dalam pencegahannya.

Pada Bab IV, pembaca diajak memahami proses perancangan dan rancang bangun aplikasi SIMANIS, sehingga dapat melihat secara konkret bagaimana inovasi digital ini dikembangkan.

Sementara itu, Bab V menguraikan implikasi luas penggunaan aplikasi, mulai dari aspek kesehatan, sosial, budaya, etika, ekonomi, hingga hukum. Pembahasan juga menyoroti efektivitas edukasi digital, peran aplikasi dalam revolusi industri 4.0, prospek integrasi dengan kecerdasan buatan (AI), hingga kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan dan kesiapan masyarakat menghadapi transformasi digital.

Bab VI menutup dengan kesimpulan yang menegaskan bahwa SIMANIS bukan sekadar aplikasi, melainkan bagian dari ekosistem m-Health yang mampu memperkuat sistem kesehatan nasional, meningkatkan kesadaran remaja terhadap risiko IMS, serta menjadi model inovasi kesehatan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan komprehensif yang memadukan teori, praktik, dan analisis multidimensi, buku ini tidak hanya relevan untuk akademisi dan tenaga kesehatan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, pendidik, serta masyarakat luas yang peduli terhadap isu kesehatan remaja. SIMANIS diharapkan mampu menjadi pionir dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung deteksi dini, edukasi, dan pencegahan IMS di Indonesia maupun secara global.



Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-97-5



9

786347

294975